IREB MICRO-CREDENTIAL

AI4RE — Open-Book Referenz

Lernkompendium für die Prüfung • alle Module & Glossar

Stand: 25. Juli 2026 • Basis: AI4RE Syllabus & Studienleitfaden v1.0.0

Prüfungsregeln (Open Book):
Erlaubt: eigene Notizen, Bücher, dieses Dokument (sofern von der Prüfungsstelle zugelassen).
Nicht erlaubt: KI-Tools/LLMs oder jede Form fremder Hilfe während der Prüfung.
22 Fragen • 30 Minuten • 80 % Bestehensgrenze.

Inoffizielles Lernmaterial. Inhalte paraphrasiert nach IREB AI4RE v1.0.0. Kein Ersatz für die Originaldokumente.

Inhaltsverzeichnis

1 Lernplan und Prüfungshinweise

2 Kapitel 1: KI-Grundlagen LZ 1.1, LZ 1.2

3 Kapitel 2: Large Language Models LZ 2.1, LZ 2.2

4 Kapitel 3: Prompt Engineering LZ 3.1, LZ 3.2

5 Kapitel 4: Risiken und Verantwortlichkeiten LZ 4.1

6 Kapitel 4 Vertiefung: Zuständigkeiten in AI4RE LZ 4.2

7 Kapitel 5: KI-Anwendungsfälle im RE LZ 5.1, LZ 5.2

8 Kapitel 5 Vertiefung: Use Cases im Detail LZ 5.1, LZ 5.2

9 Praxis-Vertiefung: KI im RE einführen

10 Glossar und Begriffe LZ 6.1

11 Prüfungsregeln und Taktik

Lernplan und Prüfungshinweise

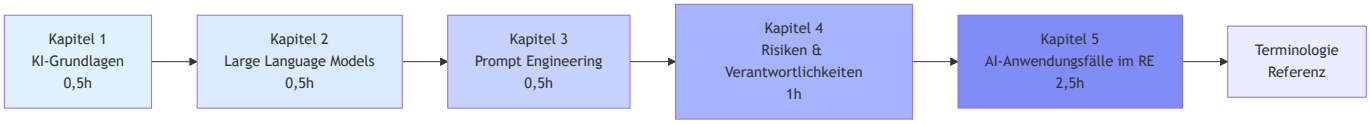
Overview

Überblick

Der offizielle AI4RE-Lehrplan umfasst **5 Kapitel** mit rund **5 Stunden** Lernzeit sowie ein Terminologie-Kapitel. Die Simulation besteht aus **22 kuratiert gemischten Fragen**, die in **30 Minuten** bearbeitet werden. Zum Bestehen sind **80 %** der Punkte erforderlich. Die reale Prüfung ist Open Book, aber ohne KI-Hilfsmittel.

Syllabus-Überblick

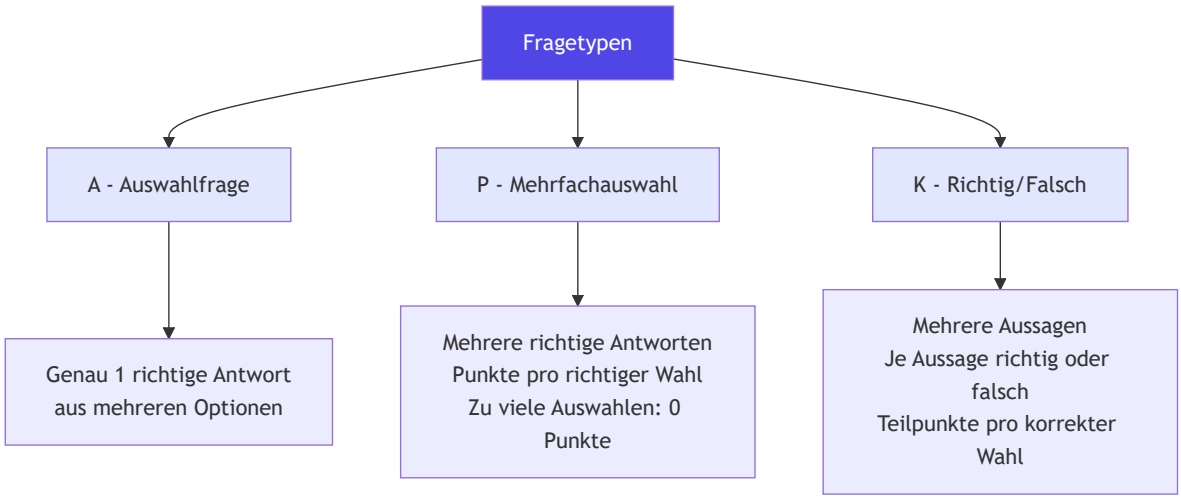
Der offizielle AI4RE Micro-Credential-Lehrplan umfasst **5 Kapitel** plus ein Terminologie-Kapitel:



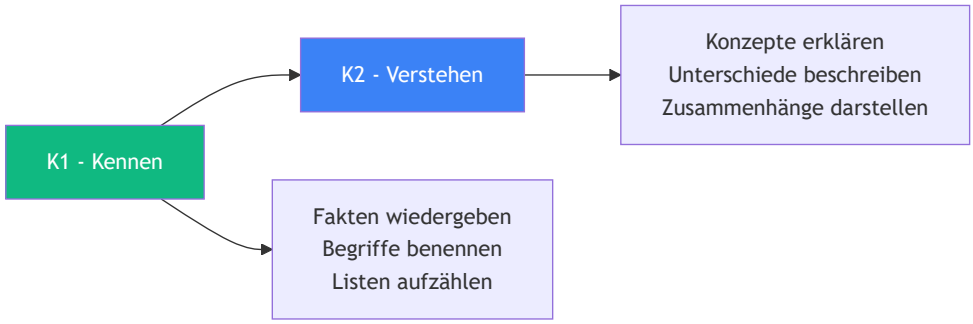
Prüfungsformat

Merkmal	Detail
Anzahl Fragen	22 (zufällig aus Pool)
Zeit	30 Minuten
Bestehensgrenze	80 %
Hilfsmittel	Open-Book (kein KI-Tool erlaubt)
Fragetypen	A (Einfachauswahl), P (Mehrfachauswahl), K (Richtig/Falsch)

Fragentypen im Detail



Kognitive Stufen (K-Levels)



- **K1 (Kennen)**: Reine Wissenswiedergabe - "Was ist X?", "Nenne die Schritte von Y"
- **K2 (Verstehen)**: Zusammenhänge erklären - "Warum ist X besser als Y?", "Beschreibe den Unterschied"

Prüfungstaktik

1. **Zeitmanagement**: 30 Min / 22 Fragen = ca. 80 Sek. pro Frage

2. Schlüsselbegriffe in Frage und Antwortoptionen mit der Syllabus-Definition abgleichen
3. Bei Szenarien zwischen KI-Unterstützung und menschlicher Verantwortung unterscheiden
4. Negative Fragestellungen und die geforderte Anzahl an Antworten genau lesen
5. P-Fragen: Nur die geforderte Anzahl auswählen. Zu viele Auswahlen ergeben 0 Punkte; weniger richtige Auswahlen können Teilpunkte ergeben.

Kapitel 1: KI-Grundlagen

AI Fundamentals · LZ 1.1, LZ 1.2 · § 1.1, 1.2

Wichtige Erkenntnisse (offizielle Zusammenfassung)

- KI hat viel mehr zu bieten als Chatbots. Für manche Aufgaben sind LLMs nicht das richtige Werkzeug.
- Die richtige KI-Technologie für die Aufgabe auszuwählen ist der Schlüssel zum bestmöglichen Ergebnis.
- Das Hinzufügen von Wissen kann durch **Fine-Tuning** (ins Modell einbetten) oder **RAG** (externe Quellen dynamisch anbinden) erfolgen.
- RAG hält Inhalte frisch und nachvollziehbar; Fine-Tuning eignet sich für stabiles, wiederkehrendes Wissen.
- Requirements Engineers müssen die Pipeline verstehen, um Ergebnisse richtig einschätzen zu können.

Lernziele

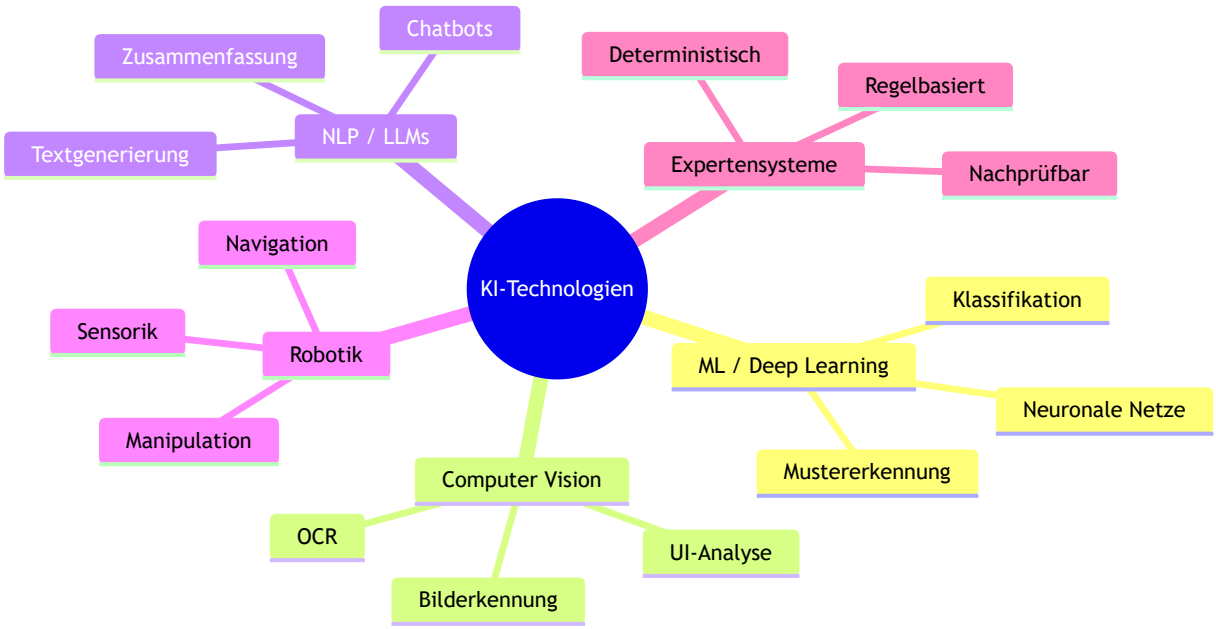
- **LZ 1.1** (K1): Kennen der Vielfalt der KI-Technologien und ihrer Anwendungsbereiche - nicht jede KI ist ein Chatbot.
- **LZ 1.2** (K2): Erklären, was bei der Interaktion mit einem Chatbot hinter den Kulissen passiert, RAG beschreiben und mit Fine-Tuning vergleichen.

1.1 KI-Schlüsseltechnologien

KI umfasst alle Methoden, die es Computern ermöglichen, auf eine Weise wahrzunehmen, zu schlussfolgern oder zu handeln, die wir als intelligent bezeichnen.

Die fünf Kerntechnologien

- **Machine Learning / Deep Learning** – lernt Muster und Regeln direkt aus großen Datenmengen, ohne explizite Programmierung. Im RE relevant für automatische Klassifikation von Anforderungen, Priorisierungsvorschläge und Erkennung von Duplikaten.
- **Computer Vision** – wandelt Bilder und Pixel in strukturierte, maschinenlesbare Informationen um. Im RE einsetzbar für UI-Analyse, automatische Mockup-Erkennung oder die Auswertung von handschriftlichen Skizzen.
- **Natural Language Processing (NLP) / Large Language Models (LLMs)** – verstehen und erzeugen natürliche Sprache. Im RE besonders stark bei Textgenerierung, Zusammenfassungen, User-Story-Formulierung und Widerspruchserkennung.
- **Robotik** – ermöglicht physische Navigation und Manipulation in der realen Welt. Im RE eher ein Randthema; relevant bei der Anforderungserfassung für robotische Systeme (Sensorik, Steuerung, Sicherheitsanforderungen).
- **Expertensysteme** – regelbasierte, deterministische KI-Systeme, die auf explizit kodiertem Fachwissen aufbauen. Im RE nützlich für formale Konsistenzprüfung und Validierung, da ihre Entscheidungen nachvollziehbar und reproduzierbar sind.

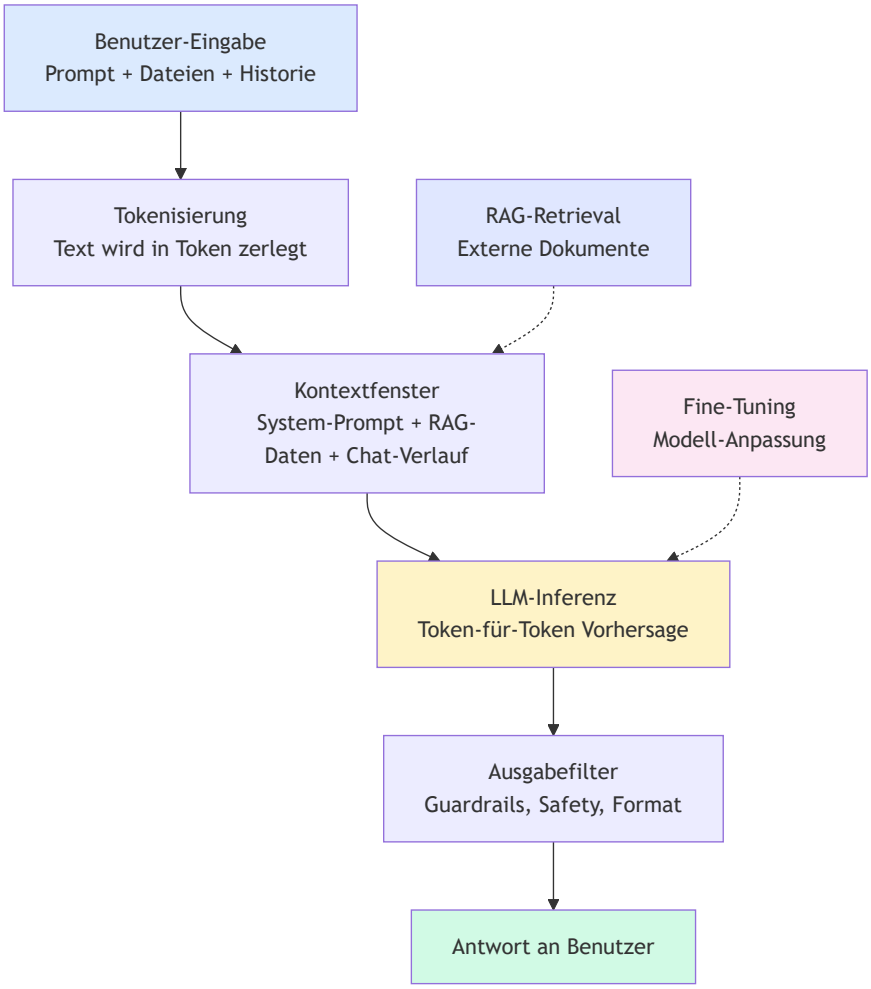


Prüfungsrelevanz

- Chatbots sind nur *ein* KI-Tool; Transkription (Speech-to-Text) und UI-Analyse (Computer Vision) sind oft in einer Schnittstelle integriert.
- Multimodale Modelle kombinieren mehrere Fähigkeiten in einem System.

1.2 Vom Prompt zur Antwort: Die Chatbot-Pipeline

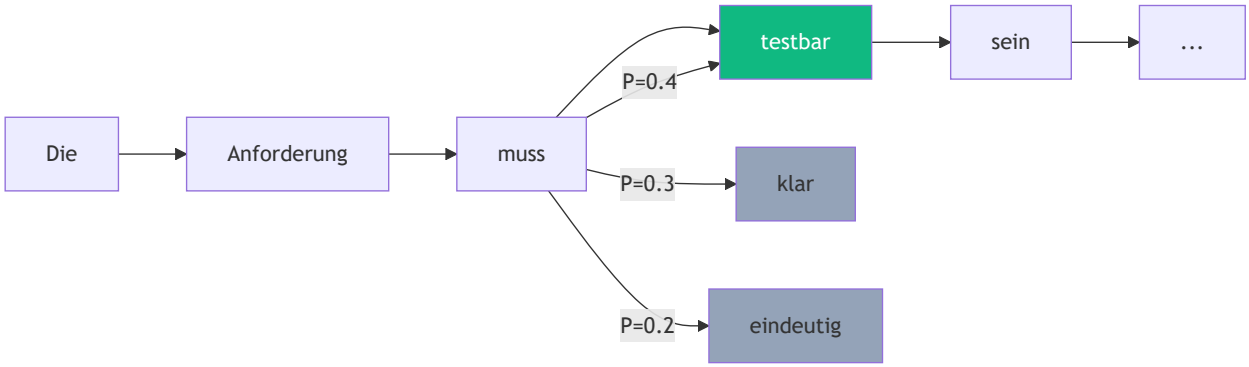
Verarbeitungsschritte



Schlüsselkonzepte

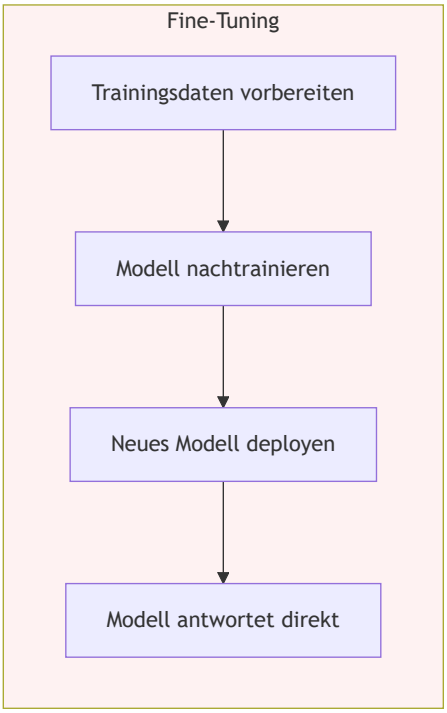
- **Token** – die kleinste Einheit, die ein Sprachmodell verarbeitet. Ein Token entspricht ungefähr drei Vierteln eines Wortes. Kurze Wörter wie "und" oder "die" sind je ein Token; längere Fachbegriffe können aus mehreren Token bestehen. Die Kosten und Kapazitäten von LLMs werden in Token gemessen.
- **Kontextfenster** – die maximale Menge an Text (in Token), die ein Modell in einer Interaktion verarbeiten kann. Größe und Verhalten sind modellabhängig. Wird die Kapazität überschritten, können frühere Informationen fehlen oder nicht mehr zuverlässig berücksichtigt werden.
- **Temperatur** – ein Parameter, der die Auswahl aus wahrscheinlichen Token und damit die Variabilität der Ausgabe beeinflusst. Niedrigere Werte fördern meist konsistentere, höhere Werte meist variablere Ausgaben. Die genaue Wirkung und Reproduzierbarkeit hängen vom jeweiligen Modell und Anbieter ab.
- **System-Prompt** – eine versteckte Vorab-Anweisung, die vom Entwickler gesetzt wird und die Grundausrichtung des Modells bestimmt. Benutzer sehen diesen Prompt normalerweise nicht. Im RE-Kontext kann ein System-Prompt z. B. die Rolle als RE-Assistent oder spezifische Qualitätsregeln vordefinieren.

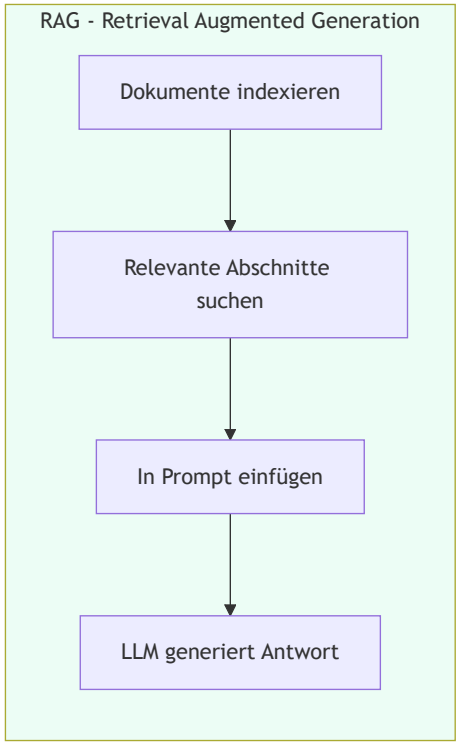
Token-Vorhersage (Autoregressive Generierung)



Wichtig: Das Modell "weiß" nichts - es berechnet statistische Wahrscheinlichkeiten für das nächste Token. Deshalb sind Halluzinationen möglich.

1.3 RAG vs. Fine-Tuning





RAG (Retrieval Augmented Generation)

- *Aktualität*: Neue, korrekt indexierte Inhalte können ohne erneutes Modelltraining verfügbar werden. Die tatsächliche Aktualität hängt von Wissensbasis, Index und Retrieval-Qualität ab.
- *Nachvollziehbarkeit*: Hoch – das Modell kann Quellen zitieren und Antworten sind prüfbar.
- *Aufwand*: Mittelhoch – eine Retrieval-Pipeline (Indexierung, Vektordatenbank, Suche) muss aufgebaut werden.
- *Kosten pro Anfrage*: Höher, da relevante Dokumente bei jeder Anfrage im Prompt mitgesendet werden (mehr Token).
- *Typischer Einsatz*: Firmen-Wikis, sich häufig ändernde Informationen, Compliance-Daten, Projekt-Dokumentation.

Fine-Tuning

- *Aktualität*: Statischer Snapshot zum Zeitpunkt des Trainings – neue Informationen erfordern ein Nachtraining.
- *Nachvollziehbarkeit*: Gering – das Wissen ist im Modell „eingebrannt" und nicht direkt auf Quellen zurückführbar.
- *Aufwand*: Hoch – benötigt sorgfältig aufbereitete Trainingsdaten, Rechenkapazität (GPU) und Expertise.
- *Kosten pro Anfrage*: Niedriger, da das Modell kompakter ist und kein zusätzlicher Kontext eingefügt wird.
- *Typischer Einsatz*: Stabiler Domänenstil (z. B. Schreibweise, Fachvokabular), wiederkehrendes Wissen das sich selten ändert.

Kombination: Beide Ansätze können kombiniert werden – ein fine-getuntes Modell, das zusätzlich per RAG mit aktuellen Daten angereichert wird, ist in der Praxis häufig.

Prüfungsrelevanz

- **RAG** = dynamisch, nachvollziehbar, teurer pro Anfrage
- **Fine-Tuning** = statisch, günstiger, aber veralterungsgefährdet
- Kombination möglich und häufig

Kapitel 2: Large Language Models

Generative AI · LZ 2.1, LZ 2.2 · § 2.1, 2.2

Wichtige Erkenntnisse

- LLMs erzeugen Text durch probabilistische Vorhersage des nächsten Tokens, nicht durch menschliches Verstehen.
- Sprachliche Flüssigkeit ist kein Nachweis für fachliche Richtigkeit.
- Die Transformer-Architektur mit Self-Attention erklärt das Kontextbewusstsein; Embeddings/Vektoren erfassen semantische Ähnlichkeit.
- Trenne Oberflächen-Ebene (Sprachqualität, meist stark) von Fakten-Ebene (Daten/Namen, fehleranfällig).
- Kontext, Quellen und menschliche Validierung sind für belastbare RE-Ergebnisse unverzichtbar.

Lernziele

- **LZ 2.1** (K1): Das Grundkonzept eines LLM kennen.
- **LZ 2.2** (K2): Probabilistische Vorhersage von menschlichem Schlussfolgern oder Verstehen unterscheiden.

Wie LLMs Text erzeugen

Ein LLM verarbeitet Eingaben als Token und sagt auf Basis des bisherigen Kontexts jeweils wahrscheinliche nächste Token voraus. Das Ergebnis kann kohärent, hilfreich und sprachlich überzeugend wirken. Daraus folgt jedoch kein eigenes Weltwissen, keine Absicht und keine Garantie für korrekte Fakten.

Fähigkeit	Grenze im RE	Konsequenz
Texte strukturieren, zusammenfassen und umformulieren	Kann Fachwissen, Quellen oder Randbedingungen falsch interpretieren	Output als Entwurf behandeln
Muster und ähnliche Formulierungen erkennen	Kann plausible Halluzinationen erzeugen	Fakten und Quellen prüfen
Beispiele und Vorlagen nachbilden	Übernimmt auch unklare oder voreingenommene Eingaben	Kontext und Qualitätskriterien präzisieren

Transformer und Self-Attention

Moderne LLMs beruhen auf der **Transformer**-Architektur. Ihr zentraler Baustein, die **Self-Attention**, bewertet, welche Teile der Eingabe für das nächste Token am wichtigsten sind – unabhängig von deren Position im Text. So kann das Modell ein Pronomen dem richtigen Namen zuordnen oder ein Thema verfolgen, das viele Sätze zuvor eingeführt wurde. Das erklärt das hohe Kontextbewusstsein, ersetzt aber kein Verständnis: Der Mechanismus bleibt statistische Vorhersage.

Oberflächen-Ebene und Fakten-Ebene

Beim Lesen einer Modellausgabe hilft die Trennung zweier Ebenen:

Ebene	Umfasst	Zuverlässigkeit
Oberflächen-Ebene	Sprachgewandtheit, Tonfall, Struktur	meist sehr stark – diese Muster sind häufig und leicht reproduzierbar
Fakten-Ebene	Daten, Mengen, Namen, Randfälle	fehleranfällig – bei dünnen oder inkonsistenten Trainingsdaten weicht die wahrscheinlichste Fortführung von der Wahrheit ab

Die Anbindung an Suchmaschinen, Datenbanken oder Werkzeuge (z. B. RAG, Funktionsaufrufe) stärkt die Fakten-Ebene, weil die nächste Vorhersage auf frischen oder berechneten Informationen beruht.

Embeddings und Vektoren

Das Modell stellt Token als **Vektoren** dar – lange Zahlenlisten. Token, die in ähnlichen Kontexten vorkommen, erhalten ähnliche Vektoren; so entsteht eine Geometrie, die sich mit Bedeutung deckt. Klassisches Beispiel: Der Unterschied zwischen den Vektoren für *König* und *Königin* ähnelt dem zwischen *Mann* und *Frau*. Diese numerischen Repräsentationen heißen **Embeddings**. In der Praxis liegt der Vektor für „Benutzeranforderung" näher an „Stakeholder-Bedarf" als an „Datenbankschema" – so erkennt ein LLM ähnliche Anforderungen oder Abhängigkeiten selbst bei abweichender Terminologie.

> **Nicht-deterministisch:** Dieselbe Frage kann zwei verschiedene, jeweils gültige Antworten liefern, weil die Token-Auswahl auf Wahrscheinlichkeiten beruht (gesteuert u. a. über die Temperatur).

Verantwortungsvolle Interaktion

1. Projekt-, Domänen- und Stakeholderkontext gezielt bereitstellen.
2. Ergebnisse gegen verlässliche Quellen und Qualitätskriterien prüfen.
3. Sensible Informationen nur unter geeigneten Datenschutz- und Governance-Regeln verwenden.
4. Bei deterministischen Aufgaben geeignete Fachwerkzeuge oder überprüfbare Quellen einsetzen.

> **Prüfungsanker:** Ein LLM ist ein leistungsfähiger Entwurfsassistent. Es ersetzt weder Domänenwissen noch die Validierung durch Requirements Engineers und Stakeholder.

Quelle

Paraphrasiert nach IREB, *AI4RE Micro-Credential Syllabus und Studienleitfaden*, Version 1.0.0, Kapitel 2.

Kapitel 3: Prompt Engineering

Output Quality · LZ 3.1, LZ 3.2 · § 3.1, 3.2

Wichtige Erkenntnisse

- Zwei Kontextebenen bestimmen die Ergebnisqualität: **Systemkontext** (fix pro Sitzung) und **Benutzerkontext** (dynamisch).
- **Prompt-Pattern** sind wiederverwendbare Strukturen: RTF, Chain-of-Thought, CRISPE.
- **Prompt-Techniken** sind situationsabhängige Formulierungen: Zero-Shot, Few-Shot, Vorlagenbasiert.
- Pattern liefern Struktur, Techniken verfeinern Interpretation - kein Prompting ersetzt die menschliche Validierung.

Lernziele

- **LZ 3.1** (K2): Die Bedeutung des Kontexts für akkurate KI-Ergebnisse erläutern.
- **LZ 3.2** (K1): Zweck von Prompt-Pattern benennen und sie von Prompt-Techniken unterscheiden.

3.1 Die Bedeutung des Kontexts

LLMs erzeugen Text, indem sie das wahrscheinlichste nächste Token vorhersagen - ohne echtes „Verstehen". Ein klar definierter Kontext grenzt den Lösungsraum ein und lenkt das Modell zu Domänenwissen, was zu präziseren, umsetzbaren Ergebnissen führt. Fehlt der Kontext, stützt sich das Modell allein auf Trainingsdaten und liefert plausibel klingende, aber oft domänenfremde und wertlose Antworten.

Der Syllabus unterscheidet **zwei Kontextebenen**:

Ebene	Wesen	Beispiele
Systemkontext	pro Sitzung festgelegt, i. d. R. nicht veränderbar (nur ergänzbar)	System-/Hersteller-Prompt, Trainingsdaten, integrierte Einstellungen wie Temperatur, Standardsprache, Wissens-Stichtag; begrenzt durch das **Kontextfenster**
Benutzerkontext	dynamisch, ändert sich mit jeder Konversation/Nachricht	Projekt-/Produktdetails (z. B. Medizingerät nach ISO 13485, PSD2-Bankensystem), Stakeholder-Perspektive, Normen (IEC 62304, GDPR, FDA 21 CFR Part 11), Rolle der KI, Zweck der Abfrage, Vorlagen/Beispiele

Prüfungsanker (LZ 3.1): Es gibt genau **zwei Kontextebenen** - **Systemkontext** (fix pro Sitzung) und **Benutzerkontext** (dynamisch). Das **Kontextfenster** begrenzt, wie viel Kontext insgesamt (Eingabe + Ausgabe in Token) berücksichtigt werden kann.

3.2 Prompt-Pattern und Prompt-Techniken

Die Ausgabequalität hängt nicht nur davon ab, *was* das Modell wissen soll (Kontext), sondern auch *wie* die Anweisung formuliert ist. Der Syllabus trennt dafür zwei Konzepte:

Prompt-Pattern - wiederverwendbare Strukturen

Prompt-Pattern sind wiederverwendbare Strukturen, die helfen, Prompts konsistent und effektiv zu formulieren. Wichtige Pattern:

- **RTF (Role-Task-Format)** - **R**olle (wer soll die KI sein?), **T**ask (welche Aufgabe?), **F**ormat (wie soll die Ausgabe aussehen?). Führt von allgemeinen zu präzisen, umsetzbaren Antworten.
- **Chain-of-Thought** - fordert die KI auf, ihre Überlegungen Schritt für Schritt darzulegen, bevor sie das Endergebnis nennt.
- **CRISPE** - detailliertes Pattern mit **C**ontext (Kontext), **R**ole (Rolle), **I**nstructions (Anweisungen), **S**teps (Schritte), **P**arameters (Parameter) und **E**xamples (Beispiele).

Vorteile von Prompt-Pattern

Kategorie	Nutzen
Praktische Vorteile	Klare Vorab-Anweisungen erhöhen die Verwendbarkeit, ein festes Format reduziert Nachbearbeitung, weniger Iterationen bis zum brauchbaren Ergebnis.
Kognitive Vorteile	Erzwingen präzises Durchdenken der Bedürfnisse; Rolle/Aufgabe/Format explizit zu machen minimiert Mehrdeutigkeit und macht Gedanken transparent und reproduzierbar.
Methodische Vorteile	Wiederverwendbar über verschiedene Aufgaben, schaffen einen Team-Standard, senken die Lernkurve; kombiniert mit Techniken: stabile Struktur + situative Flexibilität.

Prompt-Techniken - situationsabhängige Formulierungen

Prompt-Techniken schreiben keine Struktur vor, sondern beeinflussen, *wie* das Modell eine Anfrage interpretiert:

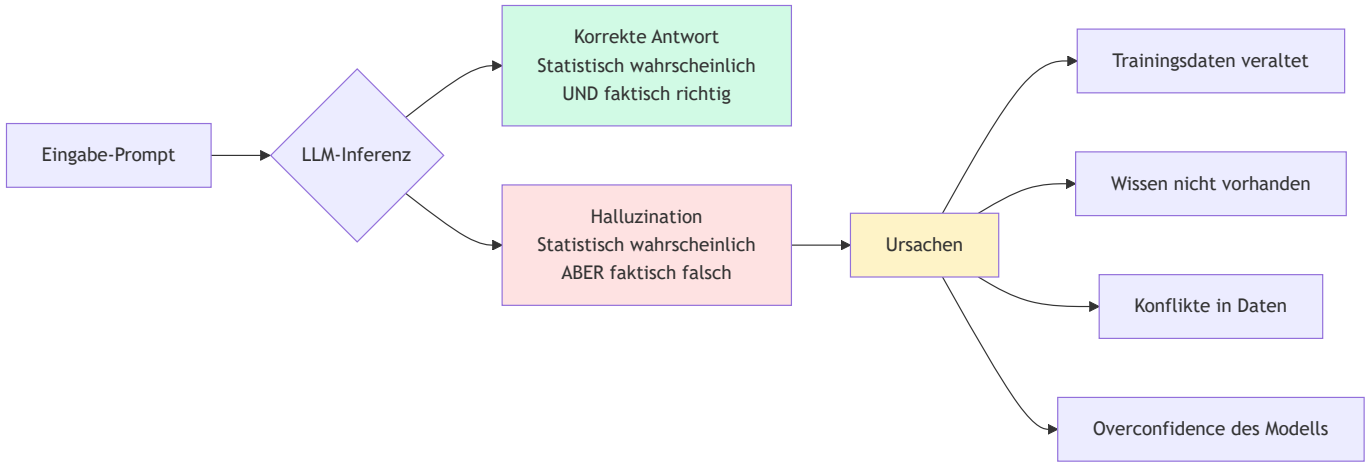
- **Zero-Shot** - eine Anfrage ohne Beispiele.
- **Few-Shot** - einige Beispiele voranstellen, dann die eigentliche Anfrage; verdeutlicht Aufgabe und Format.
- **Vorlagenbasiert** - eine feste Struktur vorgeben, die die KI für ihre Ausgabe verwenden soll (z. B. nummerierte Abschnitte).

Prüfungsanker (LZ 3.2): Pattern = wiederverwendbare Struktur (RTF, Chain-of-Thought, CRISPE). **Technik = situationsabhängige Formulierung** (Zero-Shot, Few-Shot, Vorlagenbasiert). Pattern liefern Struktur, Techniken verfeinern Interpretation und Stil - gemeinsam führen sie zu konsistenten, kontextbezogenen Ergebnissen.

Hinweis: Begriffe wie *Self-Consistency* oder *Role-Playing* kursieren in der Praxis, gehören aber **nicht** zur offiziellen Syllabus-Taxonomie von Kapitel 3.2.

Ergänzung: Warum KI-Ausgaben fehlerhaft sein können

Halluzinationen



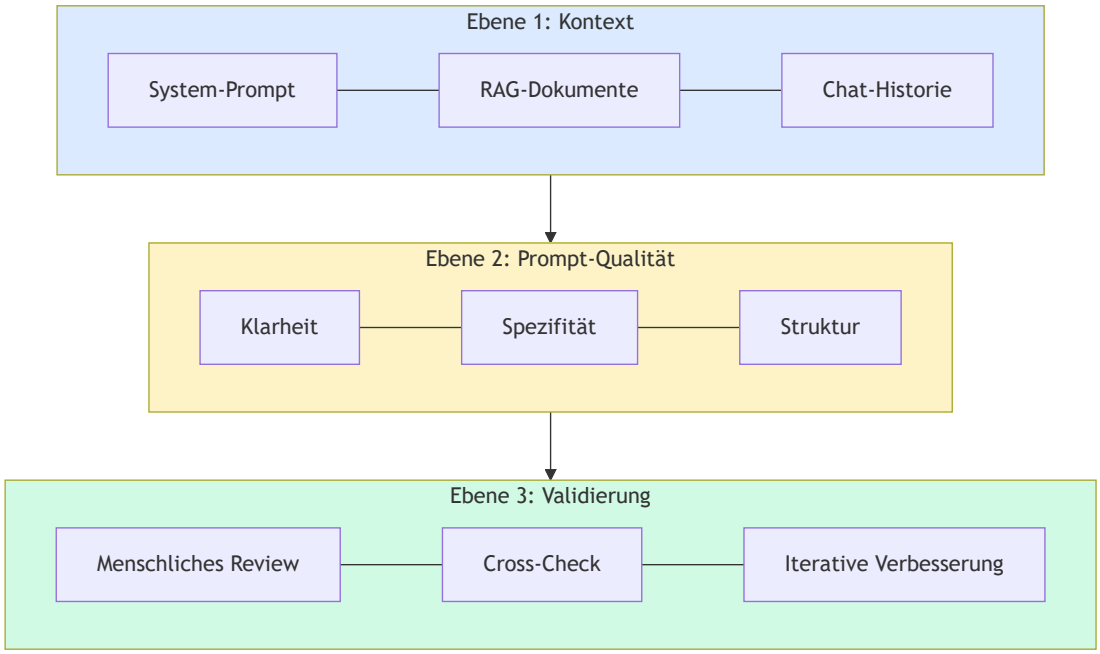
Merksatz: Halluzinationen sind KEIN Bug - sie sind eine Systemeigenschaft statistischer Sprachmodelle. Sie können reduziert, aber nie eliminiert werden.

Weitere Fehlerquellen

- **Bias** – Systematische Verzerrungen entstehen, wenn Trainingsdaten bestimmte Gruppen, Meinungen oder Perspektiven überrepräsentieren. Im RE-Kontext bedeutet das: Anforderungen können unbewusst bestimmte Nutzergruppen bevorzugen oder ausschließen. *Gegenmaßnahme*: Diverse Quellen nutzen, KI-Output aktiv auf Fairness prüfen, verschiedene Stakeholder einbeziehen.
- **Veraltetes Wissen** – LLMs werden zu einem bestimmten Zeitpunkt trainiert (sog. „Trainings-Cutoff"). Neuere Gesetze, Normen oder Technologien sind dem Modell danach unbekannt. *Gegenmaßnahme*: RAG mit aktuellen Dokumenten einsetzen; nie blind auf Aktualität vertrauen.
- **Kontextverlust** – In sehr langen Gesprächen kann das Modell frühere Aussagen „vergessen", sobald diese das Kontextfenster verlassen. Die Kohärenz der Ausgabe nimmt ab. *Gegenmaßnahme*: Regelmäßige Zusammenfassungen erstellen, Gespräch periodisch zurücksetzen.
- **Overfit auf den Prompt** – Formuliert man eine Frage suggestiv, tendiert das Modell dazu, die implizit erwartete Antwort zu geben, anstatt neutral zu informieren. *Gegenmaßnahme*: Neutrale, offene Formulierungen wählen; keine Antwort vorwegnehmen.

Ergänzung: Qualitätsebenen und Kontext-Hierarchie

Die folgende Priorisierung ist eine praxisnahe Vertiefung der App und **nicht** Teil der offiziellen Syllabus-Taxonomie (dort gelten die zwei Ebenen Systemkontext/Benutzerkontext aus 3.1).



Kontext-Hierarchie

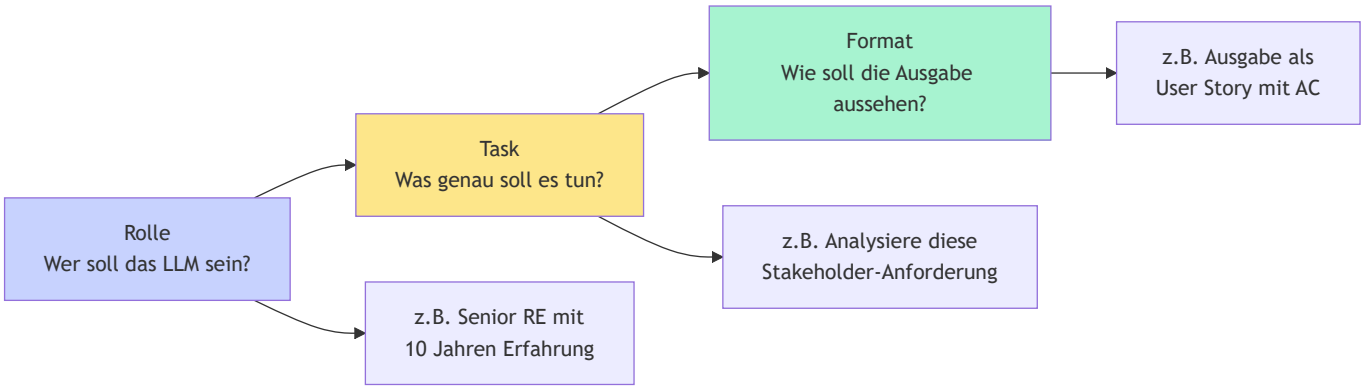
Das Modell gewichtet verschiedene Kontext-Arten unterschiedlich stark. Von höchster bis niedrigster Priorität:

1. **System-Prompt (höchste Priorität)** – Die grundlegende Verhaltensvorgabe des Entwicklers, z. B. „Du bist ein erfahrener RE-Experte. Antworte stets präzise und zitiere Quellen." Diese Anweisung übersteuert alle anderen Eingaben.
2. **RAG-Dokumente (hohe Priorität)** – Zur Laufzeit eingefügte externe Inhalte, z. B. Firmen-Glossar, projektspezifische Templates oder aktuelle Normen. Sie geben dem Modell spezifisches, aktuelles Wissen, das über das Training hinausgeht.
3. **Few-Shot-Beispiele (mittlere Priorität)** – Zwei bis drei Beispiele für gewünschte Ausgaben, die direkt im Prompt stehen. Sie zeigen dem Modell das gewünschte Format und die gewünschte Qualität, z. B. musterhaft formulierte Requirements.

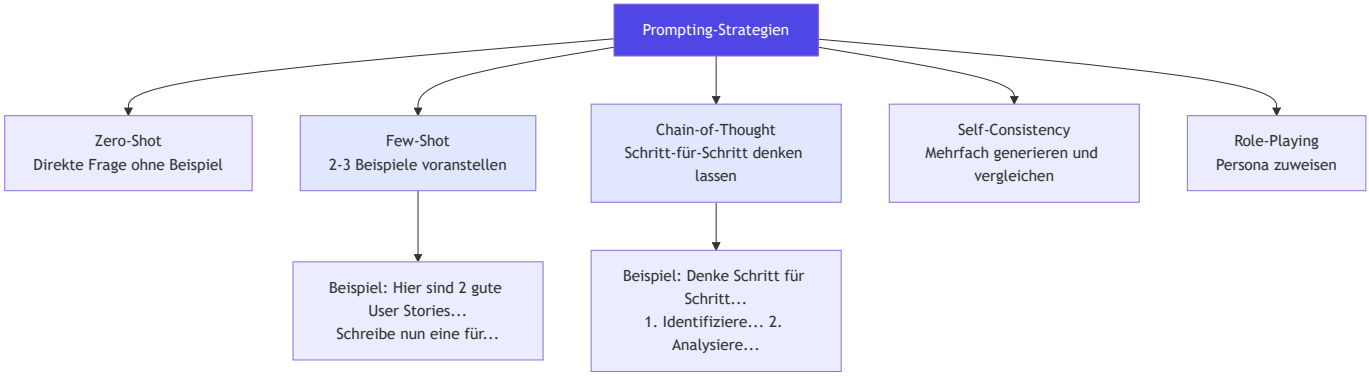
4. **Chat-Historie (niedrigste Priorität)** – Der bisherige Gesprächsverlauf. Das Modell nutzt ihn für Kohärenz, aber ältere Nachrichten verlieren Relevanz, sobald das Kontextfenster voll wird.

Ergänzung: RTF-Beispiel und weitere Prompting-Strategien

Das RTF-Pattern (Rolle - Task - Format)



Weitere Prompting-Strategien



Prüfungsrelevanz

- RTF ist ein gängiges wiederverwendbares Prompt-Pattern
- Few-Shot-Beispiele können Format und erwartete Art der Ausgabe verdeutlichen
- Chain-of-Thought fordert eine schrittweise Begründung an; das Ergebnis muss weiterhin validiert werden
- **Kein Prompting ersetzt menschliche Validierung!**

Kapitel 4: Risiken und Verantwortlichkeiten

Risks & Ethics · LZ 4.1 · § 4.1

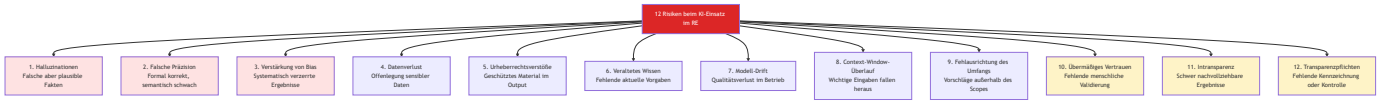
Wichtige Erkenntnisse

- Der Syllabus beschreibt **12 typische Risikobereiche** beim KI-Einsatz im RE.
- Der EU AI Act klassifiziert KI-Systeme nach Risikostufen.
- Menschliche Verantwortung bleibt IMMER bestehen - KI ist Werkzeug, nicht Entscheider.
- Bias in Trainingsdaten führt zu Bias in Ergebnissen - Requirements Engineers müssen dies erkennen.

Lernziele

- **LZ 4.1** (K1): Typische Risiken beim Einsatz von KI im RE nennen.
- **LZ 4.2** (K2): Die erweiterte Rolle des Requirements Engineers in KI-gestützten Prozessen erläutern.

4.1 Die 12 Risikobereiche des Syllabus



Detailbetrachtung der Top-Risiken

1. Halluzinationen

- *Auswirkung im RE*: Das Modell erfindet plausibel klingende, aber faktisch falsche Anforderungen, Normbezüge oder technische Details. Werden diese unreflektiert übernommen, entstehen fehlerhafte Spezifikationen.
- *Gegenmaßnahmen*: Verpflichtende Reviews durch RE-Experten, lückenloses Tracing jeder KI-generierten Aussage zu ihrer Quelle (Traceability), systematischer Quellencheck – insbesondere bei Fakten, Standards und Zahlen.

2. Bias (systematische Verzerrung)

- *Auswirkung im RE*: Bestimmte Nutzergruppen (z. B. ältere Menschen, nicht-westliche Kulturen, Menschen mit Behinderungen) werden in KI-generierten Anforderungen systematisch berücksichtigt oder ausgeschlossen, weil die Trainingsdaten nicht repräsentativ sind.
- *Gegenmaßnahmen*: Breites Spektrum diverser Stakeholder aktiv einbeziehen, regelmäßige Bias-Audits der KI-Ausgaben durchführen, bei kritischen Systemen spezialisierte Fairness-Prüfungen einplanen.

3. Datenverlust und Datenschutz

- *Auswirkung im RE*: Wenn Anforderungs-Workshops oder Kundendokumente direkt in Cloud-LLMs eingespeist werden, können sensible Informationen (Personendaten, Geschäftsgeheimnisse) beim Anbieter landen und für Trainings genutzt werden.
- *Gegenmaßnahmen*: Nur anonymisierte oder synthetische Daten in Cloud-Tools eingeben; bei sensiblen Daten auf On-Premise-Modelle oder air-gapped Systeme ausweichen; Data Processing Agreements (DPA) mit Anbietern abschließen.

4. Overreliance (blinder Verlass)

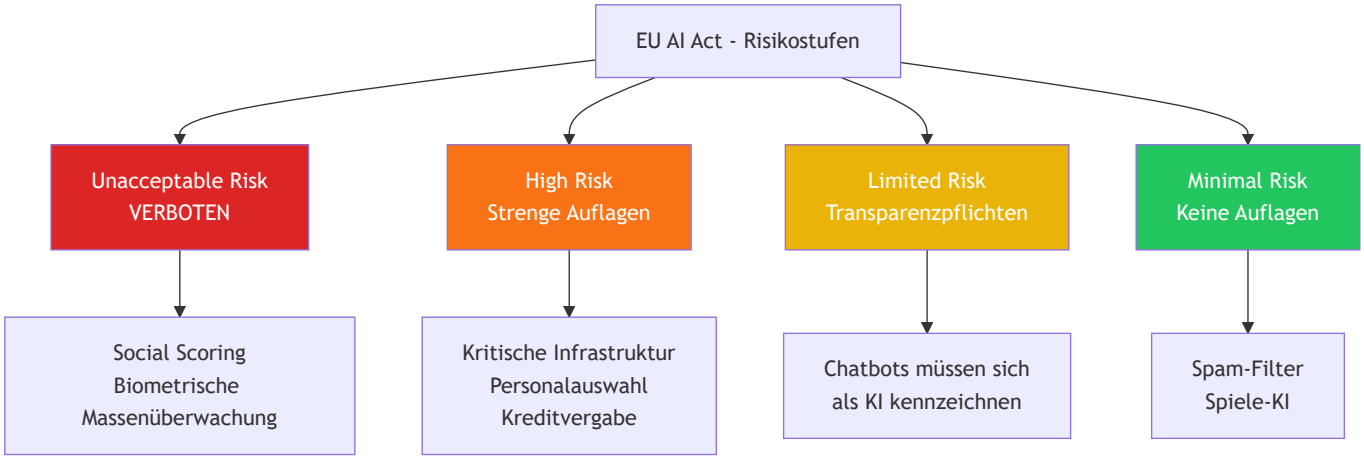
- *Auswirkung im RE*: Requirements Engineers verlassen sich zunehmend unkritisch auf KI-Vorschläge und hinterfragen Ergebnisse nicht mehr ausreichend. Kritisches Denken und fachliches Urteilsvermögen nehmen ab.
- *Gegenmaßnahmen*: Pflicht-Reviews für alle KI-generierten Artefakte institutionalisieren; Checklisten einführen, die aktives Nachdenken erzwingen; KI-Unterstützung transparent kommunizieren.

5. Transparenz und Transparenzpflichten

- *Auswirkung im RE*: Schwer erklärbare Priorisierungsvorschläge erschweren Validierung und Vertrauen. Bei bestimmten veröffentlichten KI-Inhalten können zusätzlich gesetzliche Kennzeichnungs- oder Kontrollpflichten gelten.
- *Gegenmaßnahmen*: KI-Einsatz und Grenzen dokumentieren, Quellen und Entscheidungskriterien nachvollziehbar machen und den konkreten rechtlichen sowie organisatorischen Kontext prüfen. Interne RE-Artefakte sind nicht pauschal kennzeichnungspflichtig.

4.2 Der EU AI Act (ergänzender Überblick)

Hinweis: Der Syllabus nennt den EU AI Act vor allem im Zusammenhang mit **Transparenzverpflichtungen**. Die folgende 4-stufige Risikopyramide ist eine hilfreiche Ergänzung zur Einordnung, aber nicht als Detailtiefe des Syllabus prüfungsrelevant.



Prüfungsrelevanz EU AI Act

- RE-Werkzeuge mit KI fallen meist unter **Limited Risk** oder **Minimal Risk**
- Wenn KI-generierte Requirements in sicherheitskritische Systeme fließen: **High Risk** möglich
- Kennzeichnungspflicht: KI-generierte Artefakte müssen als solche erkennbar sein

---

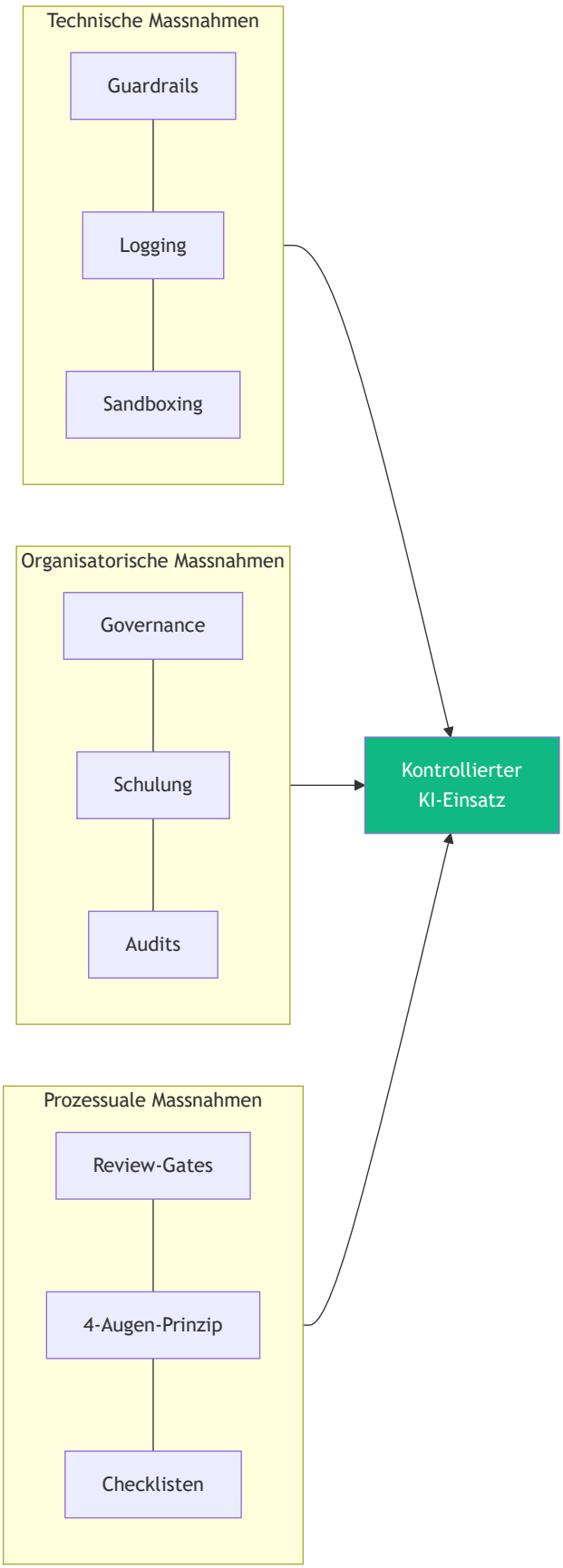
4.3 Ethische Prinzipien

- **Transparenz** – Alle beteiligten Stakeholder müssen wissen, dass und wie KI im Projekt eingesetzt wird. KI-generierte Artefakte müssen als solche kenntlich gemacht werden – sowohl intern als auch, wo erforderlich, gegenüber Kunden und Auftraggebern.
- **Fairness** – Keine Stakeholder-Gruppe darf durch KI-Bias systematisch benachteiligt werden. Das bedeutet aktive Prüfung: Decken die generierten Anforderungen alle relevanten Nutzergruppen ab? Werden vulnerable Gruppen ausreichend berücksichtigt?
- **Verantwortlichkeit** – Der Mensch bleibt immer die letzte Entscheidungsinstanz und trägt die Verantwortung für die Ergebnisse – unabhängig davon, ob KI sie unterstützt hat. „KI hat das gemacht" ist keine akzeptable Entschuldigung.
- **Datenschutz** – Personenbezogene und geschäftskritische Daten müssen geschützt werden. Im RE-Kontext bedeutet das: Analyse welche Daten in KI-Systeme fließen dürfen, Anonymisierung wo nötig, Einhaltung der DSGVO.
- **Erklärbarkeit** – Entscheidungswege sollten nachvollziehbar sein. Bei KI-unterstützten Requirements: Warum wurde dieses Requirement vorgeschlagen? Auf welcher Grundlage? Das ist besonders wichtig bei sicherheitskritischen Systemen.

Die goldene Regel

> **KI unterstützt - der Mensch entscheidet und verantwortet.**
> In der Prüfung ist jede Antwort falsch, die suggeriert, KI könne autonom und ohne menschliche Prüfung Requirements finalisieren.

4.4 Risikominimierung in der Praxis


Technische Massnahmen
Guardrails
Logging
Sandboxing
Organisatorische Massnahmen
Governance
Schulung
Audits
Prozessuale Massnahmen
Review-Gates
4-Augen-Prinzip
Checklisten
Kontrollierter KI-Einsatz

Kapitel 4 Vertiefung: Zuständigkeiten in AI4RE

Risks & Ethics · LZ 4.2 · § 4.2

Wichtige Erkenntnisse

- KI erweitert die RE-Rolle, ersetzt sie nicht.
- Verantwortung für Kontext, Validierung, Compliance und Stakeholder-Kommunikation bleibt menschlich.
- Die fünf Verantwortungsdimensionen sind ein Prüfungsanker für K2-Fragen.

Lernziel

- **LZ 4.2**: Die sich entwickelnde Rolle des Requirements Engineers in KI-gestützten Prozessen erläutern.

Fünf Verantwortungsdimensionen

Perspektive	Aufgaben des Requirements Engineers	Typische Prüfentscheidung
KI-Prozessdesigner, Integrator und technischer Kooperationspartner	Geeignete Werkzeuge für eine konkrete RE-Aufgabe bewerten, ihre Einbindung in Repository und Arbeitsablauf mit technischen Teams gestalten sowie Ein-/Ausgabeformate und Review-Regeln festlegen.	Ein LLM zur Dublettenerkennung darf Vorschläge markieren; Kriterien, Kennzeichnung und Freigabeprozess werden vor dem Einsatz definiert.
Prompt-Designer und Qualitätsprüfer	Kontext, Aufgabe, Qualitätskriterien und Ausgabeformat präzisieren, Prompts iterativ verbessern und Ergebnisse gegen Domänenwissen, Stakeholder-Bedürfnisse sowie Qualitätskriterien prüfen.	Akzeptanzkriterien werden nur übernommen, wenn sie testbar sind und zur ursprünglichen Stakeholder-Aussage zurückverfolgt werden können.
Risiko- und Compliance-Manager	Datenschutz, Datenminimierung, Bias, Modell-Drift sowie gesetzliche und vertragliche Vorgaben erkennen; passende Verarbeitung und Kontrollen festlegen.	Stakeholder-Feedback wird vor externer Verarbeitung pseudonymisiert; die fortdauernde Regelkonformität des Werkzeugs wird überprüft.
Verantwortlicher für Umweltauswirkungen	Nutzen und Ressourcenverbrauch abwägen und unnötig intensive KI-Nutzung vermeiden.	Eine periodische Stapelverarbeitung ist einer dauerhaft laufenden Neuklassifizierung vorzuziehen, wenn beide denselben fachlichen Nutzen liefern.
Kommunikator und Vertrauensbildner	KI-Einsatz, Nutzen, Grenzen und eingeschränkte Erklärbarkeit transparent darstellen; Diskussion, Lernen, Verhandlung und Konsensbildung ermöglichen.	Stakeholder erfahren, welche Workshop-Schritte KI-gestützt sind, dürfen Vorschläge hinterfragen und entscheiden weiterhin über fachliche Zielkonflikte.

Verantwortung entlang des KI-gestützten Ablaufs

1. **Vor dem Einsatz:** Zweck und konkrete RE-Aufgabe klären, Daten klassifizieren, Werkzeug und Betriebsform bewerten sowie messbare Qualitäts- und Abbruchkriterien definieren.
2. **Bei der Konfiguration:** Kontext, Prompts, Eingabe- und Ausgabeformate, Kennzeichnung sowie Rollen für Prüfung und Freigabe festlegen.
3. **Während der Nutzung:** Ergebnisse auf Relevanz, Korrektheit, Vollständigkeit, Bias und Regelkonformität prüfen. Auffälligkeiten und Änderungen des Modellverhaltens beobachten.
4. **Vor der Übernahme:** Quellenbezug und Stakeholder-Absicht validieren, Entscheidungen nachvollziehbar dokumentieren und nur kuratierte Ergebnisse in die Anforderungsbasis übernehmen.
5. **Im Betrieb:** Nutzen, Risiken, Modell-Drift und Ressourcenverbrauch erneut bewerten und den Prozess bei veränderten Bedingungen anpassen.

Was nicht an KI delegiert werden kann

- Fachliche Verantwortung und Freigabe von Anforderungen
- Bewertung, ob ein Ergebnis den tatsächlichen Bedürfnissen der Stakeholder entspricht
- Aushandlung von Konflikten und legitimen Interessen
- Entscheidung über vertretbare rechtliche, ethische und betriebliche Risiken
- Aufbau von gemeinsamem Verständnis und Vertrauen

K2-Fallbeispiel

Ein Tool schlägt aufgrund historischer Daten Prioritäten vor. Der Requirements Engineer darf die Rangfolge nicht ungeprüft übernehmen. Er prüft Datenbasis und Verzerrungen, erklärt die Vorschläge, stimmt Zielkonflikte mit Stakeholdern ab und dokumentiert die begründete Entscheidung.

Warum? Priorität hängt nicht nur von Mustern in vorhandenen Daten ab. Geschäftswert, Dringlichkeit, Aufwand, Abhängigkeiten und aktuelle Stakeholder-Interessen können sich ändern. KI strukturiert die Analyse; die verantwortliche Entscheidung bleibt bei den Menschen.

K2-Selbstcheck

Ein externes LLM soll vertrauliche Interviewprotokolle zusammenfassen. Welche Reaktion entspricht LZ 4.2?

- Nicht allein die sprachliche Qualität testen.
- Zuerst Zweck, Datenklassifikation, zulässige Verarbeitung und Anbieterbedingungen prüfen.
- Daten minimieren oder pseudonymisieren und gegebenenfalls eine lokale Verarbeitung wählen.
- Zusammenfassungen durch den Requirements Engineer gegen das Protokoll und die Stakeholder-Absicht validieren.
- Einsatz, Grenzen und Freigabe nachvollziehbar dokumentieren.

Merksatz: KI liefert Vorschläge. Menschen beurteilen Bedeutung, Risiken und Konsequenzen und tragen die Verantwortung für die Freigabe.

Quelle

Paraphrasiert nach IREB, *AI4RE Micro-Credential Syllabus und Studienleitfaden*, Version 1.0.0, Abschnitt 4.2.

Kapitel 5: KI-Anwendungsfälle im RE

RE Activities · LZ 5.1, LZ 5.2 · § 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

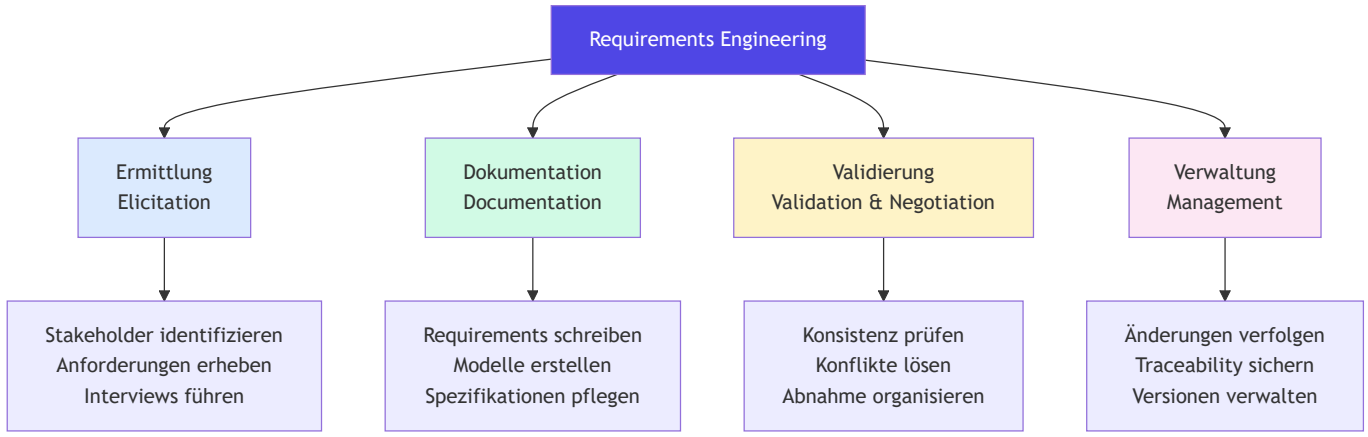
Wichtige Erkenntnisse

- KI kann alle **4 RE-Kernaktivitäten** unterstützen, aber nie ersetzen.
- Der RE prüft, bewertet und finalisiert - KI liefert Entwürfe und Vorschläge.
- Besonders wertvoll: Konsistenzprüfung, Stakeholder-Analyse, Template-Generierung.
- Die Rolle des RE erweitert sich um "KI-Kompetenz" als Querschnittsfähigkeit.

Lernziele

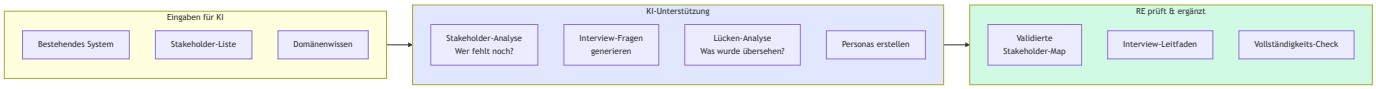
- **LZ 5.1** (K1): Typische KI-Anwendungsfälle für Ermittlung, Dokumentation, Validierung und Management nennen.
- **LZ 5.2** (K2): Menschliche Kuration und die Rolle des RE zur Sicherstellung valider Ergebnisse erläutern.

Die vier RE-Kernaktivitäten im Überblick



4.1 Ermittlung (Elicitation)

KI-Unterstützung bei der Ermittlung



Konkrete Anwendungsbeispiele

Stakeholder-Identifikation

- *KI-Beitrag*: Das Modell analysiert den Projekttyp und schlägt anhand ähnlicher Projekte eine erste Liste potenzieller Stakeholder vor – inklusive oft übersehener Gruppen wie Regulierungsbehörden, Wartungsteams oder externe Dienstleister.
- *RE-Verantwortung*: Validierung der Vollständigkeit, fachliche Priorisierung nach Einfluss und Interesse, Entscheid ob jemand tatsächlich relevant ist.

Interview-Vorbereitung

- *KI-Beitrag*: Generiert einen strukturierten Fragenkatalog basierend auf der Rolle des Gesprächspartners und den bekannten Projektzielen. Berücksichtigt typische blinde Flecken und Standardfragen für die jeweilige Domäne.
- *RE-Verantwortung*: Anpassung der Fragen an den konkreten Gesprächskontext, Persönlichkeit des Stakeholders, offene politische Themen im Projekt und fachliche Besonderheiten, die KI nicht kennt.

Dokumenten-Analyse (Altdokumente, Legacysysteme)

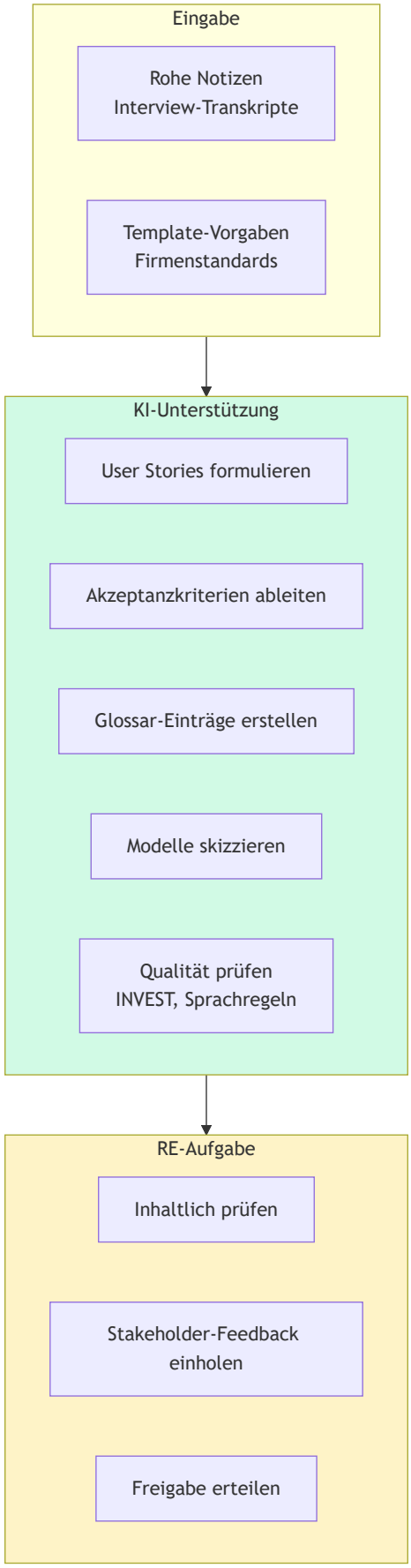
- *KI-Beitrag*: Extrahiert strukturiert Informationen aus großen Mengen unstrukturierter Dokumente – z.B. aus alten Lasten- und Pflichtenheften, E-Mail-Verläufen oder Protokollen. Fasst zusammen und identifiziert wiederkehrende Themen.
- *RE-Verantwortung*: Bewertung der Relevanz und Aktualität der extrahierten Informationen, Entscheidung was übernommen werden soll und was veraltet ist.

Kreativitätsunterstützung (Brainstorming)

- *KI-Beitrag*: Liefert schnell eine breite Palette an Ideen, alternativen Formulierungen oder Szenarien – besonders nützlich um Denkmuster aufzubrechen und neue Perspektiven einzubringen.
- *RE-Verantwortung*: Prüfung der Machbarkeit, Konsistenz mit bestehenden Anforderungen und technischen Constraints; Selektion der wirklich relevanten Ideen.

4.2 Dokumentation

KI-Unterstützung bei der Dokumentation



Qualitätskriterien für Requirements (KI-unterstützte Prüfung)

Kriterium: Eindeutigkeit

- KI kann prüfen: Mehrdeutige Wörter erkennen
- Mensch muss prüfen: Fachliche Korrektheit

Kriterium: Testbarkeit

- KI kann prüfen: Sind messbare Kriterien vorhanden?

- Mensch muss prüfen: Sinnhaftigkeit der Metrik

Kriterium: Vollständigkeit

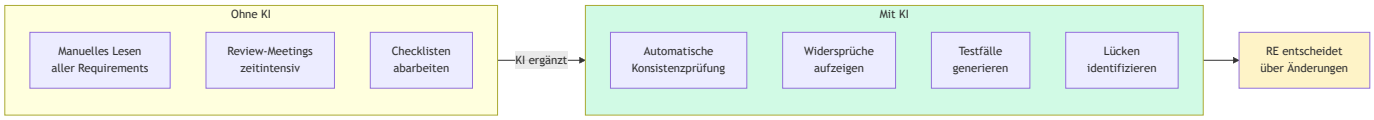
- KI kann prüfen: Fehlende Standardabschnitte identifizieren
- Mensch muss prüfen: Fachliche Lücken erkennen

Kriterium: Konsistenz

- KI kann prüfen: Widersprüche zu anderen Requirements erkennen
- Mensch muss prüfen: Prioritätskonflikte bewerten

4.3 Validierung und Verhandlung

KI-Unterstützung bei der Validierung



Validierungs-Checkliste mit KI

1. **Konsistenz**: KI vergleicht alle Requirements auf Widersprüche.
2. **Vollständigkeit**: KI prüft gegen Checkliste und Template.
3. **Testbarkeit**: KI schlägt Testfälle vor.
4. **Verständlichkeit**: KI identifiziert Fachjargon und Mehrdeutigkeiten.
5. **Machbarkeit**: RE bewertet; KI kann hier nur eingeschränkt helfen.

4.4 Verwaltung (Management)

KI-Unterstützung bei der Verwaltung

Aufgabe: Traceability

- KI-Unterstützung: Automatische Verlinkung von Requirements zu Tests und Code

Aufgabe: Impact-Analyse

- KI-Unterstützung: "Welche Requirements sind betroffen, wenn sich X ändert?"

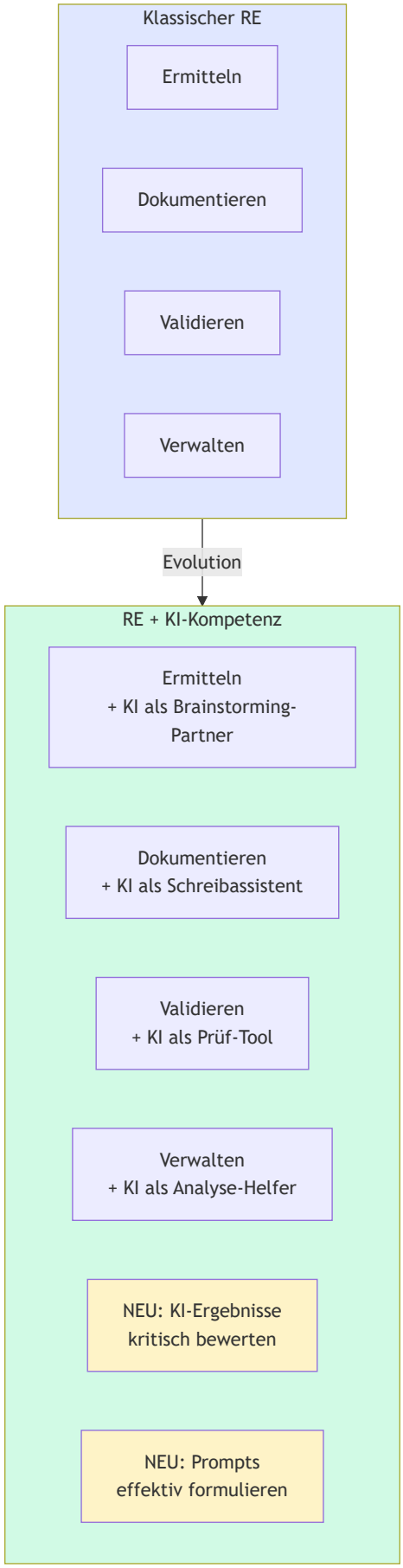
Aufgabe: Priorisierung

- KI-Unterstützung: Vorschläge basierend auf Abhängigkeiten

Aufgabe: Statusverfolgung

- KI-Unterstützung: Zusammenfassung von Änderungshistorien

4.5 Die erweiterte Rolle des RE



Prüfungsrelevanz

Kernaussage: Die Rolle des RE wird erweitert, nicht ersetzt. Der RE bekommt zusätzliche Kompetenzen:

- KI-Output kritisch bewerten
- Effektive Prompts formulieren

- Wissen, wann KI hilft und wann nicht
- Ethische und rechtliche Grenzen kennen

Kapitel 5 Vertiefung: Use Cases im Detail

RE Activities · LZ 5.1, LZ 5.2 · § 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

Wichtige Erkenntnisse

- KI unterstützt Erkundung, Transkription und Extraktion in der Ermittlung.
- Sie kann Anforderungen formulieren und in andere Darstellungen transformieren.
- Auch bei Validierung und Management ist menschliche Kuration Voraussetzung.

Lernziele

- **LZ 5.1** (K1): Typische Anwendungsfälle für KI in Ermittlung, Dokumentation, Validierung und Management nennen.
- **LZ 5.2** (K2): Die Bedeutung menschlicher Kuration und die Rolle des RE bei validen Ergebnissen erläutern.

5.1 Ermittlung

Erkundung neuer Domänen

KI kann interne Unterlagen und öffentliche Quellen zusammenfassen, Terminologie und Randbedingungen herausarbeiten, mögliche Stakeholder nennen sowie Interview- und Workshop-Leitfäden vorbereiten. Diese Vorschläge sind Ausgangspunkte, keine bestätigten Fakten.

Für den **Systemkontext** kann KI Informationen nach fünf Aspekten strukturieren:

1. Stakeholder
2. Dokumente
3. Systeme
4. Prozesse
5. Ereignisse

Sie kann Beziehungen und mögliche Lücken markieren. Der Requirements Engineer prüft Kontext- und Systemgrenzen mit den Stakeholdern. Für ein **gemeinsames Verständnis** kann KI Begriffe, Synonyme, Homonyme und inkonsistente Verwendung in einem Glossar vorschlagen; verbindliche Definitionen werden gemeinsam abgestimmt.

Kommunikation transkribieren

KI kann Audioaufnahmen, Interviews, Workshops, Whiteboards und Skizzen in strukturierte, durchsuchbare Arbeitsartefakte überführen. Sie kann Sprecher unterscheiden, Zeitstempel ergänzen, Diskussionspunkte zusammenfassen und mögliche Anforderungen oder Folgefragen markieren.

Grenzen und Kuration: Ein Transkript kann Aussagen auslassen, Sprecher verwechseln oder Absichten verfälschen. Datenschutz, Einwilligung, fachliche Genauigkeit, Vollständigkeit und Übereinstimmung mit der Stakeholder-Absicht müssen menschlich geprüft werden.

Anforderungen extrahieren

KI kann aus E-Mails, Chats, Protokollen, Altspezifikationen und regulatorischen Dokumenten funktionale Anforderungen, Qualitätsanforderungen und Randbedingungen vorschlagen. Sie kann Konflikte, implizite Annahmen, Abhängigkeiten und mögliche Lücken markieren.

Der Requirements Engineer stellt durch Quellenbezug und Stakeholder-Validierung sicher, dass ein Vorschlag eine echte Anforderung und keine plausible Modellannahme ist.

5.2 Dokumentation

Formulierung

KI kann Rohinformationen anhand vorgegebener Satzschablonen oder Standards strukturieren, User Stories und Akzeptanzkriterien vorschlagen, Glossar- und Synonymtabellen vorbereiten sowie große Anforderungen zerlegen. Dabei kann sie sprachliche Fallstricke wie Passiv, unklare Universalquantoren oder fehlende messbare Kriterien markieren.

Der Requirements Engineer prüft fachliche Richtigkeit, angemessene Zerlegung, Testbarkeit und Wertbezug. Eine syntaktisch perfekte Anforderung kann fachlich trotzdem falsch sein.

Transformation

Mögliche Transformationen sind:

- natürliche Sprache in UML- oder BPMN-Modelle und zurück,
- technische Inhalte in zielgruppengerechte einfache Sprache,
- Anforderungen in Wireframes, Mock-ups oder explorative Prototypen,
- Stakeholder-Input in Personas,
- Anforderungen in Testfälle,
- Legacy-Code in Vorschläge für implizite Anforderungen,
- Vergleich von Spezifikation und Implementierung.

Jede Darstellung muss semantisch mit ihrer Quelle übereinstimmen. Modelle und Prototypen dürfen nicht unbemerkt Designentscheidungen als Stakeholder-Anforderungen ausgeben.

5.3 Validierung

KI kann Mehrdeutigkeiten, Widersprüche, Dubletten, terminologische Inkonsistenzen und fehlende Qualitätskriterien markieren. Sie kann Anforderungen gegen Glossare vergleichen, Abhängigkeiten untersuchen und Testfälle vorschlagen. Die abschließende Validierung verlangt jedoch Kontext- und Werturteil.

Validierungsmaßstab	Leitfrage des Requirements Engineers
Konsistenz	Ist der markierte Unterschied ein echter Widerspruch oder eine zulässige Variation?
Stakeholder-Bedürfnis	Entspricht die Anforderung tatsächlich den Wünschen und Bedürfnissen ihrer Quelle?
Wertorientierung	Trägt die Anforderung erkennbar zu einem relevanten Ziel oder Nutzen bei?
Angemessenheit und Notwendigkeit	Ist sie erforderlich oder hat die KI unnötigen Umfang ergänzt?
Abstraktionsebene	Passt ihr Detaillierungsgrad zur aktuellen Projektphase und zum Zweck des Arbeitsprodukts?
Qualitätskriterien	Ist sie unter anderem eindeutig, verständlich, vollständig genug und überprüfbar?

Prüfungsanker: Mustererkennung kann die Validierung vorbereiten. Ob eine Anforderung wertvoll, notwendig und fachlich richtig ist, entscheidet sich durch Quellen, Systemkontext und Stakeholder.

5.4 Management

Attribute zuweisen

KI kann Inhalt und ähnliche Anforderungen analysieren und Werte für Attribute wie **Priorität, Komplexität, Quelle oder verantwortliche Person** vorschlagen. Sie kann fehlende Attribute und inkonsistente Zuordnungen in großen Beständen markieren.

Vorschläge müssen gegen projektspezifische Kriterien und verlässliche Quellen geprüft werden. Historische Muster können veraltet oder verzerrt sein; ein automatisch vorgeschlagener Verantwortlicher oder Prioritätswert wird nicht ungeprüft verbindlich.

Anforderungen priorisieren

KI kann Geschäftswert, Dringlichkeit, Aufwand, Abhängigkeiten und weitere vereinbarte Kriterien gleichzeitig auswerten. Sie kann Rangfolgen, Konflikte, Abhängigkeiten und alternative Perspektiven für geänderte Randbedingungen vorschlagen.

Priorisierung bleibt eine Stakeholder-Entscheidung: Strategie, legitime Interessen und aktueller Projektkontext lassen sich nicht vollständig aus Daten ableiten. Vorschläge werden erklärt, verhandelt, validiert und bei Änderungen neu bewertet.

Menschliche Kuration als durchgängiges Prinzip

KI-Ergebnisse sind Hypothesen oder Entwürfe. Der Requirements Engineer prüft fachliche Bedeutung, Quellbezug, semantische Genauigkeit, Stakeholder-Absicht, Datenschutz und Projektkontext. Nur validierte Ergebnisse gehören in die Anforderungsbasis.

K2-Muster: KI-Vorschlag → Quelle und Kontext prüfen → Qualitäts- und Risikokriterien anwenden → Stakeholder einbeziehen → begründet entscheiden → Entscheidung und KI-Einsatz dokumentieren.

Quelle

Paraphrasiert nach IREB, *AI4RE Micro-Credential Syllabus und Studienleitfaden*, Version 1.0.0, Kapitel 5.

Praxis-Vertiefung: KI im RE einführen

Practical Use

Wichtige Erkenntnisse

- KI-Einführung erfordert eine durchdachte Strategie (nicht einfach "Tool kaufen und nutzen").
- Pilotprojekte mit klarem Scope und Erfolgskriterien starten.
- Change Management und Schulung sind erfolgskritisch.
- Toolauswahl: Datenschutz, Integration, Kosten und Vendor-Lock-in beachten.

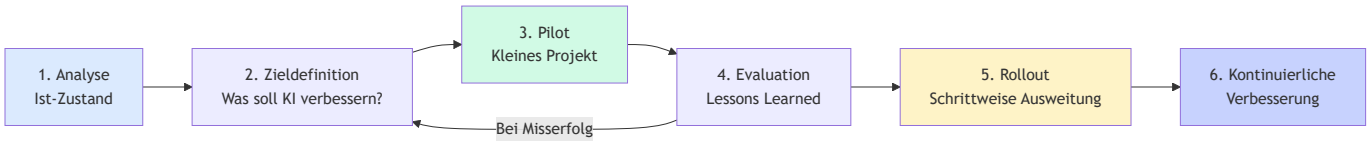
```
> **Einordnung:** Dieses Modul ergänzt den offiziellen AI4RE-Lehrplan. Für die Prüfung sind die Kapitel 1 bis 5 und die Terminologie maßgeblich.
```

Ziele dieser freiwilligen Vertiefung

- Schritte zur Einführung von KI-Werkzeugen im RE kennen.
- Kriterien für Toolauswahl und Einführungsstrategie erklären.
- Organisatorische Voraussetzungen und Change Management beschreiben.

Diese Ziele sind redaktionelle Lernhilfen und keine offiziellen AI4RE-Lernziele.

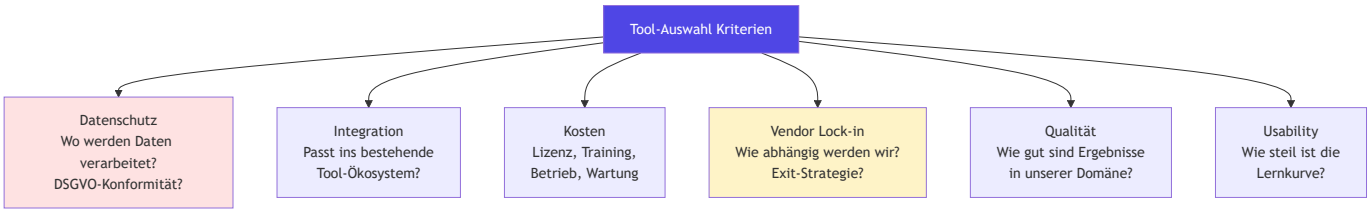
5.1 Einführungsstrategie



Pilot-Projekt Erfolgsfaktoren

- **Klarer Scope** – Das Pilotprojekt sollte ein abgegrenztes, überschaubares Thema abdecken. Zu breite Piloten scheitern häufig, weil zu viele Variablen auf einmal eingeführt werden. Ein konkretes Ziel, z. B. „User Stories automatisch aus Interview-Transkripten generieren", ist besser als ein vager Auftrag.
- **Messbare Ziele** – Ohne klare Erfolgskriterien kann kein fairer Vergleich stattfinden. Beispiele: „30 % weniger Zeit für Erstdokumentation", „Fehlerrate bei Requirements-Formulierungen halbiert", „Team-Zufriedenheit bleibt konstant".
- **Motiviertes Team** – Frühe Anwender (Early Adopters) als Piloten einsetzen – Menschen, die Lust haben das Tool auszuprobieren und bereit sind, Feedback zu geben. Widerstrebende Teilnehmer sabotieren den Piloten und liefern keine belastbaren Erkenntnisse.
- **Management-Support** – Budget, Zeitbudget und Rückendeckung durch Führungskräfte müssen vor dem Start gesichert sein. Projekte, die während des Piloten unter Ressourcendruck geraten, liefern keine verwertbaren Ergebnisse.
- **Feedback-Schleifen** – Regelmäßige Retrospektiven (z. B. nach jeder Woche oder nach jedem Meilenstein) sorgen dafür, dass Erkenntnisse sofort einfließen und der Pilot nicht in eine falsche Richtung läuft.

5.2 Toolauswahl-Kriterien

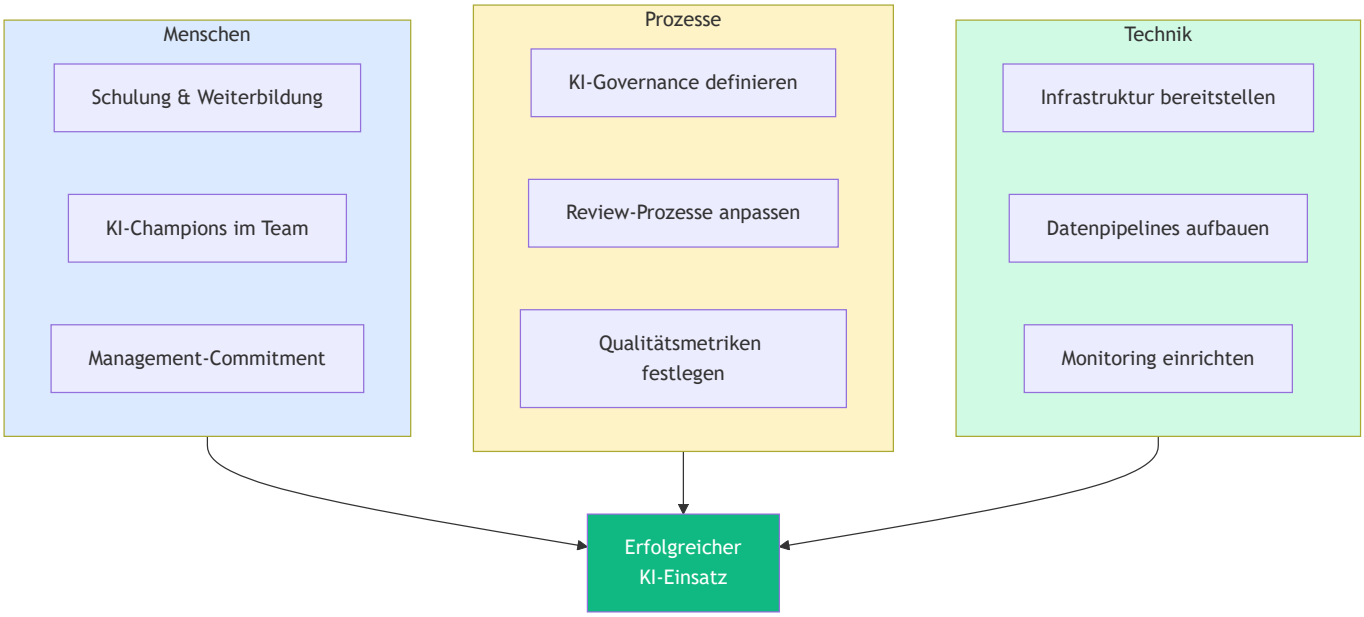


Datenschutz-Entscheidungsbaum

Datenschutz nach Datenkategorie

- **Öffentliche Informationen** (z. B. Marktdaten, öffentliche Normen, allgemeine Domänenbeschreibungen) – Darf problemlos in beliebige Cloud-LLMs eingegeben werden. Kein Risiko.
- **Interne Prozesse und Projektbeschreibungen** (z. B. Prozessdiagramme, Anforderungsrahmen ohne Personenbezug) – Grauzone: nur wenn ein Data Processing Agreement (DPA) mit dem Anbieter vorliegt und Server in der EU betrieben werden. Immer mit Datenschutzbeauftragtem klären.
- **Personenbezogene Daten** (z. B. Stakeholder-Namen, Nutzerfeedback, Interview-Aufzeichnungen) – Darf in der Regel NICHT in Cloud-LLMs eingegeben werden. Stattdessen: Anonymisierung, Pseudonymisierung oder On-Premise-Modell nutzen.
- **Geschäftsgeheimnisse** (z. B. proprietäre Algorithmen, strategische Pläne, Kundendaten) – Klares Nein für externe Cloud-Tools. Hier sind nur lokale Modelle (On-Premise) oder vollständig isolierte Systeme (Air-Gapped) akzeptabel.

5.3 Organisatorische Voraussetzungen



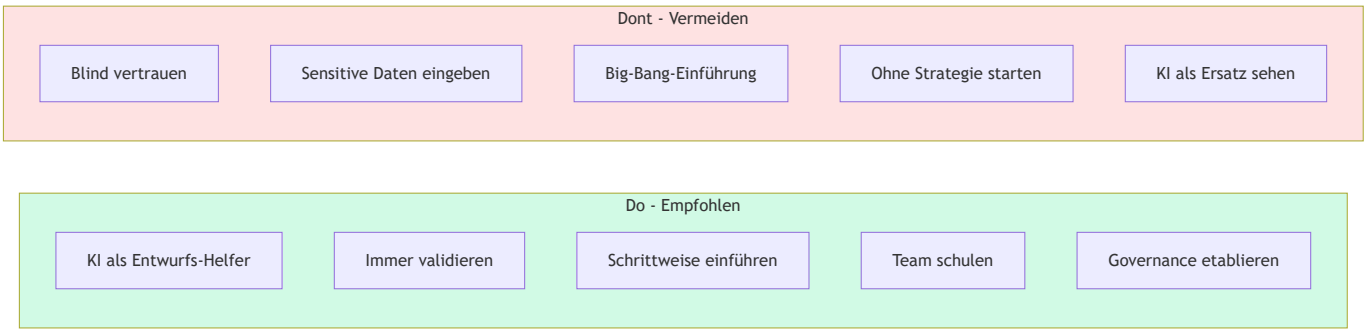
Change Management

> **Merksatz**: Technologie einzuführen ist 20% des Aufwands. Die Menschen mitzunehmen sind die anderen 80%.

Häufige Widerstände und Strategien:

- **„KI ersetzt mich"** – Diese Angst ist weit verbreitet und verständlich. Strategie: Konkret und glaubwürdig aufzeigen, wie KI Routinearbeiten abnimmt und den RE für anspruchsvollere, schöpferische Aufgaben freistellt. Kein abstraktes Versprechen, sondern echte Beispiele aus dem eigenen Projekt.
- **„Ich vertraue dem nicht"** – Skeptizismus ist gesund und sollte nicht bekämpft, sondern kanalisiert werden. Strategie: Offen über die Grenzen von KI sprechen (Halluzinationen, Bias), Piloten mit überprüfbaren Ergebnissen zeigen, die Kontrollmöglichkeiten betonen.
- **„Zu kompliziert"** – Oft ist die Lösung ein niedrigschwelliger Einstieg: Ein einfaches Use Case, ein gutes Tutorial, ein „Buddy" aus dem Team der bereits Erfahrung hat. Niemand muss alles auf einmal lernen.
- **„Ich habe Datenschutz-Bedenken"** – Diese Bedenken sind legitim und müssen ernst genommen werden. Strategie: Governance und Datenschutzregeln proaktiv klären, bevor das Tool eingesetzt wird – nicht nachher. Klare Richtlinien welche Daten eingegeben werden dürfen, kommunizieren.

5.4 Zusammenfassung: KI im RE-Alltag



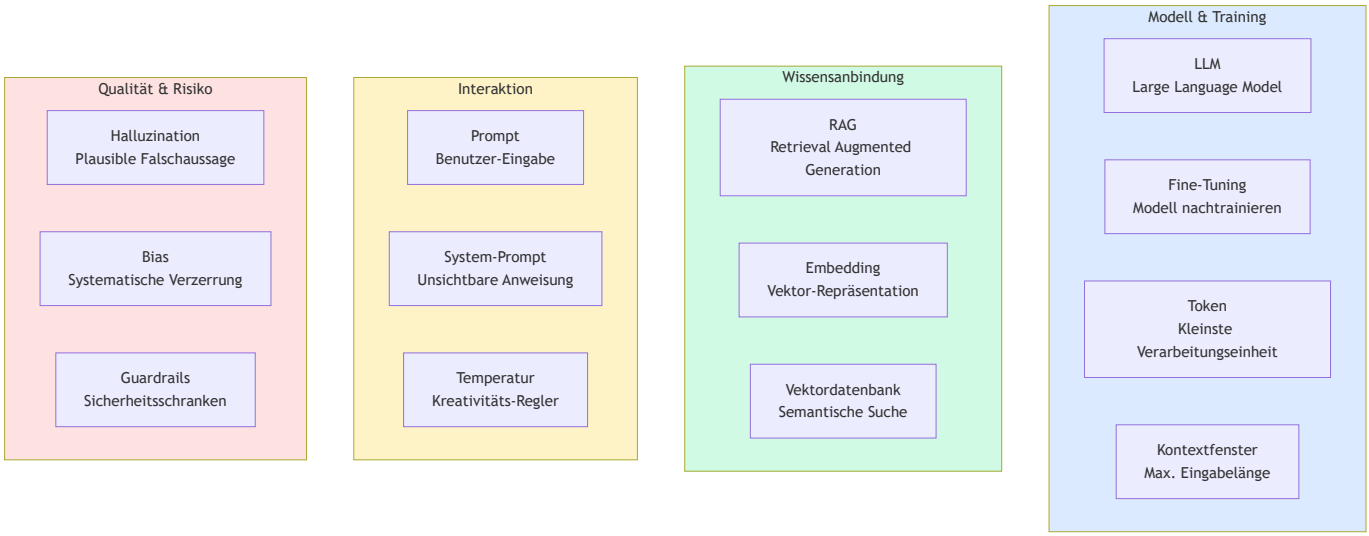
Glossar und Begriffe

Terminology · LZ 6.1 · § 6

Wichtige Erkenntnisse

- Präzise Begriffskenntnisse sind für K1-Fragen entscheidend.
- Verwechslungsgefahr besteht besonders bei: RAG vs. Fine-Tuning, Prompt vs. System-Prompt, Halluzination vs. Bias.
- Der offizielle Syllabus definiert die Begriffe - eigene Interpretationen zählen nicht.

Kern-Terminologie

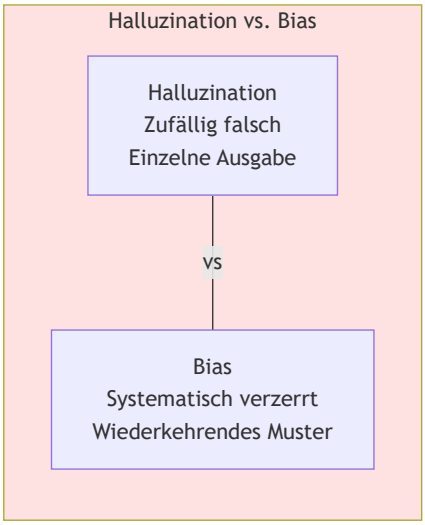


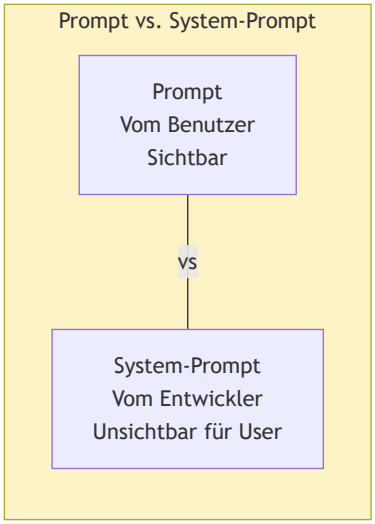
Begriffsdefinitionen (alphabetisch)

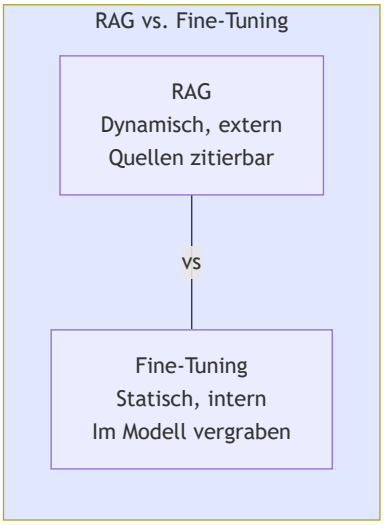
- **Bias** – Systematische Verzerrung in den Trainingsdaten oder im Modell-Output, die dazu führt, dass bestimmte Gruppen oder Perspektiven bevorzugt oder benachteiligt werden. Anders als zufällige Fehler tritt Bias konsistent und vorhersehbar auf. *(Prüfungsrelevanz: K1 – Definition kennen)*
- **Chain-of-Thought** – Eine Prompting-Technik, bei der das Modell aufgefordert wird, seine Überlegungen schrittweise darzustellen. Sie strukturiert die angeforderte Begründung, garantiert aber weder logische noch fachliche Korrektheit. *(Prüfungsrelevanz: K2 – Anwendung erklären)*
- **Chatbot** – Ein KI-System, das menschliche Unterhaltungen per Text oder Sprache simuliert. LLM-basierte Chatbots verstehen Kontext, halten den Dialogverlauf aufrecht und geben kohärente, kontextbewusste Antworten. Im RE: Transkription von Stakeholder-Interviews, Informationsabruf aus Dokumenten, Unterstützung bei Dokumentationsaufgaben. *(Prüfungsrelevanz: K1 – Begriff kennen)*
- **Computer Vision** – Verfahren, das rohe Pixel in strukturierte Fakten umwandelt: Objekterkennung, Texterkennung im Bild und Tiefenschätzung. Bekanntestes Beispiel ist die Gesichtserkennung zum Entsperren von Smartphones. *(Prüfungsrelevanz: K1 – Begriff kennen)*
- **Deep Learning** – Teilbereich des maschinellen Lernens, der neuronale Netze (z. B. Transformer für Sprache, Convolutional Networks für Bilder) einsetzt, um komplexe Datentypen und Aufgaben zu bearbeiten, einschließlich verstärkendem Lernen. *(Prüfungsrelevanz: K1 – Begriff kennen)*
- **Embedding** – Eine numerische Vektordarstellung von Text, die semantische Ähnlichkeiten erfasst. Zwei ähnliche Sätze haben ähnliche Vektoren. Embeddings sind die Grundlage für die semantische Suche in RAG-Systemen. *(Prüfungsrelevanz: K1 – Wissen was es ist)*
- **Expertensysteme** – Erfassen menschliches Fachwissen in Form expliziter Regeln und Ontologien und liefern überprüfbare, deterministische Antworten. Werden dort bevorzugt, wo Transparenz über Wahrscheinlichkeit geht und kein Fehlerspielraum erlaubt ist (z. B. Steuerrecht, medizinische Triage). *(Prüfungsrelevanz: K1 – Abgrenzung zu LLMs)*
- **Few-Shot** – Eine Prompting-Strategie, bei der einige Beispiele für die gewünschte Ausgabe direkt in den Prompt integriert werden. Beispiele können Aufgabe und Format verdeutlichen; ihre Wirkung hängt von Aufgabe, Modell, Kontext und Beispielqualität ab. *(Prüfungsrelevanz: K2 – Unterschied zu Zero-Shot)*
- **Fine-Tuning** – Das Nachtraining eines vortrainierten Sprachmodells mit domänenspezifischen Daten, um es auf einen bestimmten Stil, eine bestimmte Sprache oder ein Fachgebiet zu spezialisieren. Das Wissen wird dauerhaft ins Modell eingebettet. *(Prüfungsrelevanz: K2 – Vergleich mit RAG)*
- **Guardrails** – Technische Sicherheitsschranken, die in ein KI-System integriert werden, um unerwünschte Ausgaben zu filtern (z.B. Gewalt, Fehlinformationen, Off-Topic-Antworten). Guardrails können regelbasiert oder KI-gestützt sein. *(Prüfungsrelevanz: K1 – Begriff kennen)*
- **Halluzination** – Eine statistisch plausibel klingende, aber faktisch falsche Aussage eines Sprachmodells. Das Modell „weiß" nicht, dass es lügt – es berechnet wahrscheinliche Fortsetzungen, ohne Fakten zu prüfen. Halluzinationen sind eine Systemeigenschaft, die reduziert aber nie vollständig eliminiert werden kann. *(Prüfungsrelevanz: K2 – Ursachen erklären)*
- **Kontextfenster** – Die maximale Menge an Text (in Token), die ein Modell gleichzeitig verarbeiten und „sehen" kann. Inhalte außerhalb des Kontextfensters sind für das Modell nicht sichtbar. Moderne Modelle haben Kontextfenster von 128.000 Token und mehr. *(Prüfungsrelevanz: K1 – Definition)*
- **LLM (Large Language Model)** – Ein großes Sprachmodell, das auf enormen Textmengen vortrainiert wurde und natürlichsprachliche Texte verstehen und generieren kann. Beispiele: GPT-4, Claude, Gemini, Llama. *(Prüfungsrelevanz: K1 – Definition)*
- **Maschinelles Lernen (ML)** – Algorithmen, die Muster direkt aus Daten lernen. Klassisches ML sagt Zahlen oder Kategorien voraus; Deep-Learning-Netze wie Transformer verarbeiten Sprache, Bilder und Strategien für Reinforcement Learning. Die Ergebnisqualität steigt mit Größe und Relevanz der Trainingsdaten. *(Prüfungsrelevanz: K1 – Definition)*

- **Natural Language Processing (NLP)** – Umfasst alles, was Sprache oder Text in Bedeutung umwandelt und umgekehrt – von regelbasierten Parsern über heutige LLM-Chatbots bis zu Speech-to-Text- und Text-to-Speech-Modulen. *(Prüfungsrelevanz: K1 – Definition)*
- **Prompt** – Die Texteingabe, die ein Benutzer an ein KI-Modell sendet. Qualität und Struktur des Prompts haben direkten Einfluss auf die Qualität der Ausgabe. *(Prüfungsrelevanz: K1 – Definition)*
- **Prompt Engineering** – Die Praxis, Prompts zu entwerfen und zu verfeinern, um zuverlässig die gewünschten Ergebnisse von einem LLM zu erhalten. Vergleichbar mit der Ausarbeitung präziser Interviewfragen oder Vorlagenstrukturen im RE: Klarheit und Struktur verbessern die Qualität der gewonnenen Informationen. *(Prüfungsrelevanz: K2 – Praxis verstehen)*
- **RAG (Retrieval Augmented Generation)** – Eine Architektur, bei der externe Dokumente zur Laufzeit gesucht und in den Prompt eingefügt werden, bevor das Modell antwortet. Ermöglicht aktuelles, nachvollziehbares Wissen ohne Nachtraining. *(Prüfungsrelevanz: K2 – Erklären und vergleichen)*
- **Robotik** – Kombiniert Sensordatenfusion, Kartierung, Wegplanung und Rückkopplungssteuerung, damit Maschinen autonom navigieren und die physische Welt manipulieren können. Anwendungen reichen von Kommissionierern und autonomen Drohnen bis zu Saugrobotern. *(Prüfungsrelevanz: K1 – Begriff kennen)*
- **RTF (Rolle-Task-Format)** – Ein bewährtes Prompting-Pattern: Zuerst die Rolle des Modells definieren, dann die Aufgabe beschreiben, schließlich das gewünschte Ausgabeformat vorgeben. Verbessert Konsistenz und Relevanz der Antworten. *(Prüfungsrelevanz: K2 – Anwenden)*
- **System-Prompt** – Eine vorangestellte, für Endbenutzer unsichtbare Anweisung, die vom Entwickler gesetzt wird und die Grundausrichtung des Modells festlegt. Er hat die höchste Priorität im Kontextfenster und übersteuert Benutzeranweisungen. *(Prüfungsrelevanz: K1 – Unterschied zu Prompt)*
- **Temperatur** – Ein Modellparameter, der die Zufälligkeit der Token-Auswahl beeinflusst. Niedrigere Werte führen häufig zu konsistenteren, höhere Werte zu variableren Ausgaben. Einstellbarkeit und genaue Wirkung sind modell- und anbieterabhängig; auch Temperatur 0 garantiert nicht überall identische Antworten. *(Prüfungsrelevanz: K1 – Auswirkung kennen)*
- **Token** – Die kleinste Verarbeitungseinheit eines Sprachmodells. Ein Token entspricht ungefähr drei Vierteln eines Wortes. Kosten, Kapazitäten und Limits von LLMs werden in Token gemessen. *(Prüfungsrelevanz: K1 – Definition)*
- **Transformer** – Die neuronale Netzwerkarchitektur hinter den meisten modernen LLMs. Sie nutzt einen Aufmerksamkeitsmechanismus (Self-Attention), um die Bedeutung von Wörtern im Verhältnis zueinander zu bewerten – unabhängig von ihrer Position – und verarbeitet so lange Sequenzen und komplexe Sprachmuster effizient. *(Prüfungsrelevanz: K1 – Definition)*
- **Vektor** – Eine mathematische Darstellung von Daten als geordnete Liste von Zahlen. Im Zusammenhang mit Embeddings platzieren Vektoren semantisch ähnliche Wörter, Sätze oder Anforderungen in einem mehrdimensionalen Raum nahe beieinander und ermöglichen Ähnlichkeitssuche, Clustering und Verknüpfung – selbst bei abweichender Formulierung. *(Prüfungsrelevanz: K1 – Definition)*
- **Zero-Shot** – Prompting ohne jegliche Beispiele für die gewünschte Ausgabe. Das Modell muss allein aus der Aufgabenbeschreibung verstehen, was erwartet wird. Funktioniert bei klaren Aufgaben gut, bei komplexen besser Few-Shot verwenden. *(Prüfungsrelevanz: K2 – Unterschied zu Few-Shot)*

Verwechslungsgefahr







Merkhilfen

- **RAG** = "Restaurant mit Speisekarte" (externe Quellen werden nachgeschlagen)
- **Fine-Tuning** = "Koch hat Rezepte auswendig gelernt" (Wissen im Modell)
- **Halluzination** = "Jemand der überzeugend lügt ohne es zu wissen"
- **Bias** = "Schiefe Waage - misst immer in eine Richtung falsch"

Prüfungsregeln und Taktik

Exam Preparation

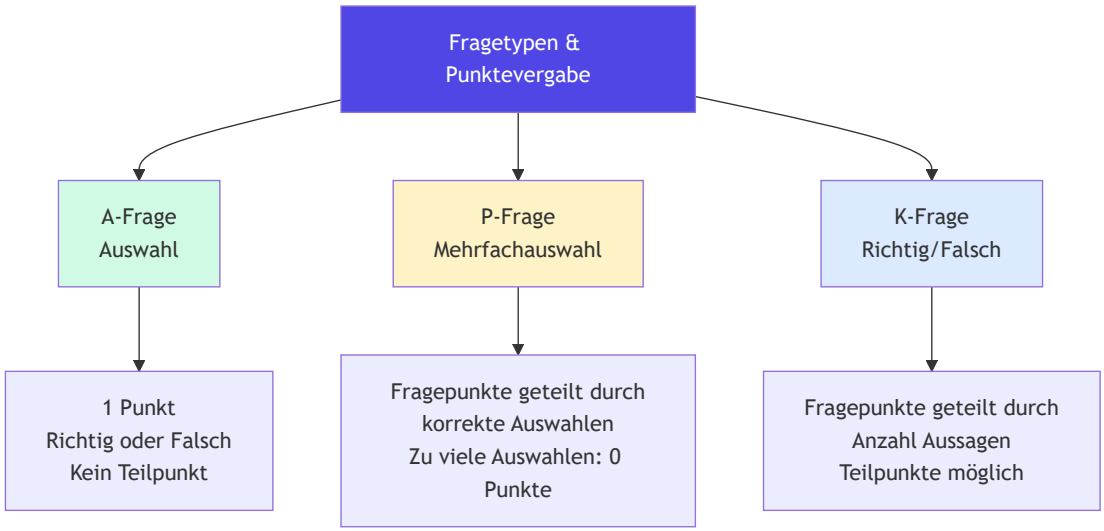
Wichtige Erkenntnisse

- 22 Fragen, 30 Minuten, 80% Bestehensgrenze - Open Book, kein KI-Tool.
- P-Fragen (Mehrfachauswahl): Punkte pro richtiger Auswahl; bei zu vielen Auswahlen 0 Punkte für die gesamte Frage.
- K-Fragen (Richtig/Falsch): Punkte pro korrekt bewerteter Aussage.
- Zeitmanagement ist kritisch: ca. 80 Sekunden pro Frage.

Formale Rahmenbedingungen

Aspekt	Regel
Fragenanzahl	22 (zufällig aus größerem Pool)
Zeitlimit	30 Minuten
Bestehensgrenze	80% der erreichbaren Punkte
Hilfsmittel	Open Book (eigene Unterlagen erlaubt)
NICHT erlaubt	KI-Tools, Internet-Recherche während Prüfung
Sprache	Deutsch oder Englisch (je nach Buchung)

Punktevergabe nach Fragetyp

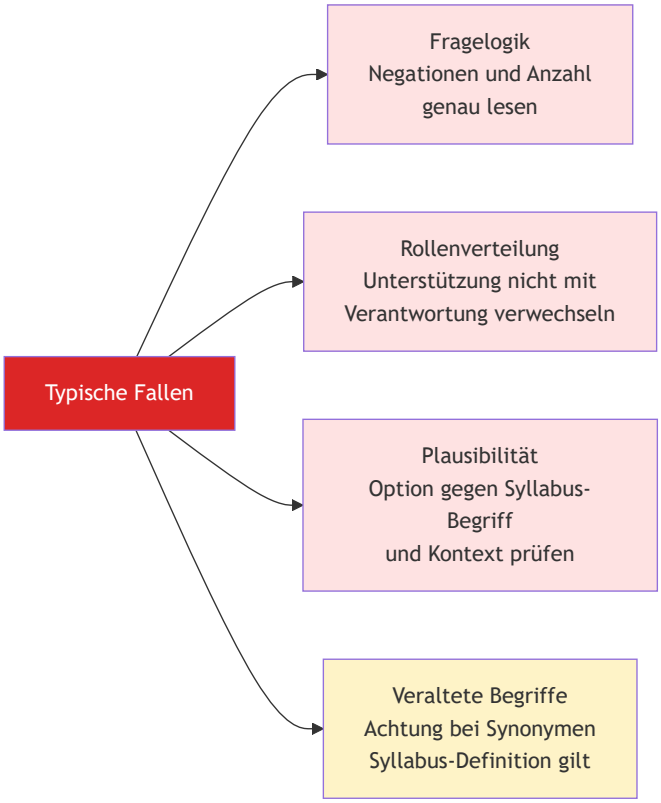


Taktische Empfehlungen

Zeitmanagement

Strategie	Detail
Erste Runde	Alle Fragen durchgehen, sichere sofort beantworten
Markieren	Unsichere Fragen markieren, nicht blockieren lassen
Zweite Runde	Markierte Fragen mit Restzeit bearbeiten
Keine Panik	80 Sek/Frage ist machbar, wenn man den Stoff kennt

Fallstricke erkennen



P-Fragen-Strategie (WICHTIG!)

> **Die Anzahl beachten!** Bei P-Fragen führt eine Auswahl von mehr Antworten als gefordert zu 0 Punkten für die gesamte Frage.

Situation	Empfehlung
Sicher richtig	Ankreuzen
Unsicher	Nicht auswählen; es gibt keinen Punkt für eine falsche Auswahl
Sicher falsch	Auf keinen Fall ankreuzen
50/50	Nur auswählen, wenn die Antwort fachlich begründbar ist

Die goldenen Prüfungsregeln

1. **Menschliche Verantwortung** - Immer die Antwort wählen, die menschliches Review betont
2. **KI als Werkzeug** - KI unterstützt, ersetzt nie den RE
3. **Validierung ist Pflicht** - KI-Output muss IMMER geprüft werden
4. **Kontext ist König** - Besserer Input = Besserer Output
5. **Keine Perfektion** - Halluzinationen sind nie vollständig vermeidbar